

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2025-2026
XÂY DỰNG WEBSITE
QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Đoàn Phước Miền

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ tên: **Trương Lữ Quốc**

MSSV: 170124186

Họ tên: **Lê Tuấn Anh**

MSSV: 170124188

Họ tên: **Hồ Trung Hiếu**

MSSV: 170124190

Lớp: DK24TT8016

Vĩnh long, tháng 06 năm 2026

[illegible]

Giáo viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

[illegible]

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Đoàn Phước Miên – giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ nhóm chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án với đề tài “Xây dựng website Quản lý chi tiêu cá nhân”.

Mặc dù học tập theo hình thức đại học từ xa, với nhiều hạn chế trong việc trao đổi trực tiếp, nhưng nhờ sự hướng dẫn khoa học, tinh thần trách nhiệm và những góp ý kịp thời của thầy thông qua các kênh học tập trực tuyến, nhóm chúng em đã từng bước tiếp cận, triển khai và hoàn thiện đề tài theo đúng yêu cầu đặt ra. Sự hỗ trợ của thầy là yếu tố quan trọng giúp nhóm vượt qua những khó khăn trong quá trình làm việc chung và hoàn thành đồ án một cách nghiêm túc.

Nhóm chúng em cũng xin chân thành cảm ơn Khoa và Nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo từ xa phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi về hệ thống học tập, tài liệu và môi trường học tập trực tuyến, giúp chúng em có thể học tập và nghiên cứu hiệu quả.

Do thời gian và năng lực của các thành viên trong nhóm còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em kính mong nhận được sự thông cảm cùng những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy và Hội đồng để chúng em có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng trong thời gian tới.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	5
1.1 Ngôn ngữ lập trình C# và nền tảng .NET	5
1.1.1 Tổng quan về ngôn ngữ C#	5
1.1.2 Các đặc tính cốt lõi của hướng đối tượng áp dụng trong đề tài	5
1.2 Công nghệ ASP.NET và Mô hình kiến trúc MVC	6
1.2.1 Giới thiệu về ASP.NET	6
1.2.2 Phân tích chi tiết mô hình MVC (Model - View - Controller)	6
1.2.3 Ưu điểm của việc ứng dụng MVC trong quản lý chi tiêu	7
1.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Express	8
1.3.1 Tổng quan về SQL Server Express	8
1.3.2 Vai trò đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu tài chính	8
1.4 Kiến trúc Client - Server	9
1.4.1 Cơ chế hoạt động của mô hình Client - Server trong ứng dụng Web	9
1.4.2 Ưu điểm của kiến trúc Client - Server	10
1.5 Framework Bootstrap trong thiết kế giao diện	10
1.5.1 Tổng quan về Bootstrap	10
1.5.2 Hệ thống lưới (Grid System) và khả năng tối ưu hóa giao diện	10
CHƯƠNG 2 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	12
2.1 Mô tả bài toán	12
2.2 Yêu cầu chức năng	12
2.3 Mô hình cơ sở dữ liệu	13
2.3.1 Sơ đồ liên kết thực thể (Database Diagram)	13
2.3.2 Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)	14
2.4 Lược đồ Use Case của hệ thống	18
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	20
3.1 Kết quả cài đặt và Triển khai hệ thống	20
3.1.1 Tổng quan kết quả đạt được	20
3.1.2 Phân công nhiệm vụ phát triển phần mềm trong nhóm	20
3.2 Giao diện chức năng của hệ thống	21
3.2.1 Giao diện Đăng nhập / Đăng ký hệ thống	21
3.2.2 Giao diện Thông tin tài khoản và Đổi mật khẩu (tblTaiKhoan)	22
3.2.3 Giao diện Bảng điều khiển trung tâm (Thống kê)	24
3.2.4 Giao diện Quản lý Ví tiền (tblVi)	25
3.2.5 Giao diện Quản lý và Thiết lập Ngân sách (tblNganSach)	26
3.2.6 Giao diện Thêm mới và Nhật ký Giao dịch (tblGiaoDich)	28
3.3 Đánh giá kết quả đạt được	29
3.3.1 Đánh giá về chức năng nghiệp vụ	29

3.3.2	Đánh giá về hiệu năng và bảo mật.....	30
3.3.3	Đánh giá về trải nghiệm người dùng (UI/UX)	30
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....		31
4.1	Kết luận.....	31
4.1.1	Những kết quả đạt được về mặt lý thuyết và kỹ thuật.....	31
4.1.2	Những kết quả đạt được về mặt ứng dụng thực tiễn.....	31
4.1.3	Hạn chế của đề tài.....	31
4.2	Hướng phát triển	31

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Sơ đồ nền tảng ASP.NET C#	5
Hình 1.2 Các thuộc tính cốt lõi ASP.NET C#.....	6
Hình 1.3 Lược đồ MVC.....	7
Hình 1.4 Logo SQL Server Express	8
Hình 1.5 Giới thiệu SQL Server Express	8
Hình 1.6 Mô hình Client - Server	9
Hình 1.7 Tổng quan Framework Bootstrap	10
Hình 1.8 Hệ thống lưới (Grid System, phân chia columns tạo bố cục layout)	11
Hình 2.1 Tổng quan phân hệ chức năng.....	12
Hình 2.2 Diagram cơ sở dữ liệu	14
Hình 2.3 Bảng tblTaiKhoan	14
Hình 2.4 Bảng tblVi.....	15
Hình 2.5 Bảng tblNganSach	16
Hình 2.6 Bảng tblGiaoDich	17
Hình 2.7 Use case	19
Hình 3.1 Bảng phân công nhiệm vụ nhóm.....	20
Hình 3.2 Hình Trang chủ.....	21
Hình 3.3 Giao diện đăng nhập	22
Hình 3.4 Giao diện đăng ký tài khoản.....	22
Hình 3.5 Giao diện thông tin tài khoản	23
Hình 3.6 Giao diện cập nhật thông tin tài khoản.....	23
Hình 3.7 Giao diện đổi mật khẩu.....	24
Hình 3.8 Giao diện Thống kê	25
Hình 3.9 Giao diện danh sách Ví.....	25
Hình 3.10 Giao diện thêm ví mới	26

Hình 3.11 Giao diện cập nhật thông tin Ví.....	26
Hình 3.12 Giao diện danh sách Ngân sách.....	27
Hình 3.13 Giao diện thêm mới Ngân sách	27
Hình 3.14 Giao diện cập nhật thông tin Ngân sách.....	28
Hình 3.15 Giao diện Giao dịch và dòng tiền	28
Hình 3.16 Giao diện thêm giao dịch mới	29
Hình 3.17 Giao diện cập nhật thông tin giao dịch.....	29

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh nền kinh tế số ngày càng phát triển, việc tối ưu hóa và kiểm soát tài chính cá nhân trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với mỗi cá nhân nhằm duy trì sự ổn định và tích lũy bền vững. Tuy nhiên, việc ghi chép thủ công thường gặp nhiều hạn chế về mặt lưu trữ, phân tích và đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn tiền khác nhau. Xuất phát từ thực tế đó, đồ án “Xây dựng website quản lý chi tiêu cá nhân” được thực hiện nhằm mục tiêu cung cấp một giải pháp công nghệ toàn diện, hỗ trợ người dùng theo dõi, giám sát và tối ưu hóa các khoản thu – chi một cách khoa học, rõ ràng dựa trên các nguồn tài sản thực tế như tài khoản ngân hàng, tiền mặt hay ví điện tử.

Đồ án lựa chọn hướng tiếp cận phát triển ứng dụng web trên nền tảng công nghệ **ASP.NET (C#)** kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu **SQL Server Express**. Hệ thống được thiết kế và triển khai dựa trên kiến trúc **Client - Server** và mô hình **MVC (Model - View - Controller)** giúp phân tách rõ ràng giữa các tầng dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và hiển thị giao diện. Đồng thời, công nghệ **Bootstrap** cùng hệ thống thư viện biểu đồ trực quan được ứng dụng để xây dựng giao diện người dùng (**UI/UX**) hiện đại, thân thiện và tối ưu hóa trải nghiệm thao tác.

Để giải quyết bài toán quản lý tài chính một cách triệt để, hệ thống đã chuẩn hóa và xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ tối ưu bao gồm các thực thể cốt lõi:

- **tblTaiKhoan**: Quản lý thông tin định danh và bảo mật người dùng qua cơ chế băm mật khẩu (**PasswordHash**).
- **tblVi**: Lưu trữ và cập nhật số dư biến động theo từng loại nguồn tiền cụ thể của cá nhân.
- **tblNganSach**: Thiết lập các giới hạn, chu kỳ chi tiêu theo từng danh mục cụ thể.
- **tblGiaoDich**: Ghi nhận chi tiết nhật ký thu - chi, được ràng buộc chặt chẽ với từng tài khoản và ví lưu trữ tương ứng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Dựa trên nền tảng dữ liệu đó, website vận hành ổn định và xử lý chính xác các phân hệ chức năng từ quản lý tài khoản, cập nhật giao dịch cho đến tự động tổng hợp dữ liệu dòng tiền. Hệ thống trực quan hóa số liệu dưới dạng biểu đồ cột (Xu hướng thu chi theo tháng) và biểu đồ tròn (Tỷ lệ danh mục chi tiêu) giúp người dùng dễ dàng đánh giá tỷ trọng và độ tích lũy thuần.

Mặc dù vậy, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định như giao diện chưa thực sự tối ưu tốt trên các thiết bị di động (**Responsive** chưa hoàn thiện) và phân hệ thống kê mới dừng lại ở mức biểu thị số liệu trực quan. Trong tương lai, nhóm định hướng sẽ tối ưu hóa giao diện đa nền tảng và tích hợp thêm hệ thống **AI** thông minh nhằm đưa ra các gợi ý, đánh giá và khuyến nghị chi tiêu hợp lý cho người dùng.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa và xã hội hiện đại, nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ kéo theo nhu cầu tiêu dùng, đầu tư và giao dịch tài chính của mỗi cá nhân ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Việc kiểm soát dòng tiền, cân đối giữa nguồn thu nhập và các khoản chi tiêu không còn đơn thuần là việc ghi chép sổ sách hằng ngày, mà đã nâng tầm thành một kỹ năng tối quan trọng, quyết định trực tiếp đến sự ổn định tài chính bền vững, khả năng dự phòng rủi ro và chất lượng cuộc sống của mỗi người. Một cá nhân không kiểm soát được dòng tiền sẽ dễ rơi vào bẫy tiêu dùng, mất cân đối thu chi và thiếu hụt nguồn lực cho các kế hoạch dài hạn.

Tuy nhiên, trên thực tế tại Việt Nam, đại đa số cá nhân hiện nay vẫn đang duy trì thói quen quản lý tài chính theo các phương thức truyền thống và thủ công như ghi chép vào sổ tay, ghi nhớ áp đặt hoặc sử dụng các bảng tính Excel cơ bản. Các phương pháp này ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế chí mạng: tốn thời gian nhập liệu, dễ xảy ra sai sót khi tính toán, nguy cơ thất lạc hoặc rò rỉ dữ liệu cao, và đặc biệt là không thể tổng hợp dòng tiền tức thời. Quan trọng hơn, các phương thức cũ hoàn toàn thiếu đi các công cụ trực quan hóa (biểu đồ, đồ thị) và cơ chế cảnh báo tự động khi chi tiêu vượt ngưỡng.

Đặc biệt, với sự bùng nổ của xu hướng thanh toán không tiền mặt và sự phát triển của hệ sinh thái tài chính số, dòng tiền của một cá nhân ngày nay không còn nằm tập trung một chỗ mà bị phân tán tại nhiều hình thái, nguồn lưu trữ khác nhau bao gồm: tiền mặt vật lý, tài khoản tại nhiều ngân hàng thương mại và các ví điện tử phổ biến (như MoMo, Zalopay, ShopeePay). Sự phân rã này khiến việc giám sát tổng số dư thực tế, phân loại nhóm chi tiêu và đánh giá hành vi tiêu dùng tổng thể trở nên vô cùng khó khăn, phức tạp nếu không có một hệ thống quản lý tập trung, có khả năng đồng bộ logic dữ liệu một cách khoa học.

Song song với nhu cầu thực tiễn đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ phần mềm, đặc biệt là công nghệ Web, đã mở ra giải pháp tối ưu cho bài toán này thông qua các ứng dụng có tính linh hoạt cao, khả năng đa nhiệm và truy cập mọi lúc mọi nơi mà không phụ thuộc vào cấu hình thiết bị phần cứng. Trong số các nền tảng phát triển ứng dụng doanh nghiệp và web hiện nay, hệ sinh thái **ASP.NET** (ngôn ngữ **C#**) kết hợp cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu **SQL Server Express** của Microsoft nổi lên như một giải pháp toàn diện và đáng tin cậy nhất. Nền tảng này sở hữu tính đóng gói cao, cơ chế bảo mật đa tầng mạnh mẽ, hiệu năng xử lý dữ liệu tối ưu và cấu trúc phát triển rõ ràng.

Việc ứng dụng mô hình kiến trúc **MVC (Model - View - Controller)** kết hợp với mô hình tương tác Client - Server giúp tách biệt rõ ràng giữa logic xử lý nghiệp vụ, quản trị dữ liệu và giao diện hiển thị. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa tốc độ tải trang, tăng cường tính an toàn cho các tác vụ truy vấn dữ liệu nhạy cảm (như lịch sử giao dịch, số dư tài khoản) mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bảo trì, nâng cấp và mở rộng mã nguồn trong tương lai. Đồng thời, việc tích hợp **Front-end Framework Bootstrap** giúp xây dựng một giao diện hiện đại, trực quan, có tính tương thích cao thông qua hệ thống lưới (**Grid System**) và khả năng thiết kế đáp ứng (**Responsive Design**), tối ưu hóa trải nghiệm tương tác trực quan của người dùng trên môi trường trình duyệt.

Xuất phát từ những nhu cầu cấp thiết của thực tiễn về quản lý tài chính cá nhân trong thời đại số, cùng với mục tiêu ứng dụng các công nghệ lập trình tiên tiến vào giải quyết các bài toán thực tế của đời sống, nhóm tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài: “**Xây dựng website Quản lý chi tiêu cá nhân**” làm đồ án môn học Chuyên đề **ASP.NET**. Đề tài này không chỉ mang giá trị thực tiễn ứng dụng cao, giúp người dùng thay đổi tư duy và thói quen quản lý tài chính, mà còn là cơ hội lớn để nhóm sinh viên củng cố, nâng cao kiến thức chuyên môn về phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng, tư duy thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ, kỹ thuật lập trình web backend với **C#** và kỹ năng thiết kế giao diện front-end chuyên nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu tổng quát:**

Nghiên cứu lý thuyết, phân tích hệ thống nghiệp vụ, thiết kế cấu trúc dữ liệu và hiện thực hóa một ứng dụng website quản lý chi tiêu cá nhân hoàn chỉnh hoạt động ổn định theo mô hình **Client - Server**. Ứng dụng được phát triển trên nền tảng công nghệ **ASP.NET MVC (C#)** phối hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu **SQL Server Express** nhằm cung cấp cho người dùng một công cụ số hóa mạnh mẽ, hỗ trợ theo dõi, kiểm soát, phân tích và tối ưu hóa tài chính cá nhân một cách khoa học, an toàn và hiệu quả.

- **Mục tiêu cụ thể:**

- Nghiên cứu lý thuyết và công nghệ: Làm chủ các kiến thức cốt lõi về vòng đời phát triển phần mềm, kiến trúc ứng dụng web **ASP.NET MVC**, các kỹ thuật tối ưu hóa câu lệnh truy vấn **T-SQL** trong **SQL Server** và cách áp dụng các thư viện giao diện **Bootstrap** nhằm tối ưu hóa Front-end.

- Xây dựng phân hệ Quản lý tài khoản bảo mật: Thiết kế và cài đặt hoàn chỉnh các chức năng xác thực người dùng bao gồm: Đăng ký tài khoản mới, Đăng nhập hệ thống, Thay đổi thông tin cá nhân, Đổi mật khẩu bảo mật và Đăng xuất. Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, mã hóa thông tin nhạy cảm và phân tách không gian lưu trữ dữ liệu giữa các người dùng khác nhau.

- Xây dựng phân hệ Quản lý cấu trúc tài chính và Giao dịch: Hiện thực hóa các chức năng cốt lõi cho phép người dùng khởi tạo, cấu hình, chỉnh sửa và xóa bỏ các danh mục ngân sách hạn mức (tblNganSach) hằng tháng; thực hiện các thao tác cập nhật giao dịch biến động số dư (Thêm, sửa, xóa các khoản thu - chi chi tiết). Hệ thống phải xử lý mượt mà việc phân tách, định tuyến dòng tiền luân chuyển theo từng nguồn lưu trữ cụ thể như: Tiền mặt, Tài khoản ngân hàng và Ví điện tử MoMo.

- Thiết kế cấu trúc báo cáo và Thống kê trực quan: Xây dựng phân hệ xử lý dữ liệu và tổng hợp báo cáo thông minh, tự động tính toán tổng số dư thực tế tại các tài khoản, phân tích cấu trúc chi tiêu theo danh mục, trực quan hóa dữ liệu bằng các biểu đồ thống kê trực quan nhằm giúp người dùng nhận diện rõ ràng thói quen tiêu dùng cá nhân so với ngân sách mục tiêu đã thiết lập.

- Tối ưu hóa kỹ thuật và trải nghiệm: Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, mã nguồn được tối ưu theo đúng kiến trúc thiết kế hệ thống đã phân tích, giao diện thân thiện, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về tốc độ phản hồi và tính đúng đắn về mặt logic nghiệp vụ tài chính.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:

- Về mặt nghiệp vụ: Nghiên cứu quy trình vận hành và các nguyên tắc khoa học trong quản lý tài chính cá nhân, bao gồm: phương pháp giám sát dòng tiền thu nhập và chi ra, kỹ thuật thiết lập và kiểm soát ngân sách dự phòng hạn mức, các quy tắc phân loại nhóm chi tiêu (như ăn uống, giáo dục, giải trí, y tế...), và logic xử lý biến động số dư đồng thời trên nhiều tài khoản lưu trữ khác nhau.

- Về mặt giải pháp công nghệ: Nghiên cứu sâu về kiến trúc **framework ASP.NET MVC**, các thư viện lớp và cú pháp của ngôn ngữ lập trình C#; cơ chế ánh xạ dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của SQL Server Express thông qua ngôn ngữ **T-SQL** (Stored Procedure, Trigger, Ràng buộc toàn vẹn); và các thuộc tính **CSS/JS**, hệ thống lưới Responsive của thư viện định dạng giao diện **Bootstrap**.

- Phạm vi nghiên cứu:

- Về mặt tính năng nghiệp vụ: Đồ án tập trung giải quyết và hoàn thiện nhóm tính năng cốt lõi, thiết yếu nhất của một hệ thống quản lý tài chính bao gồm: Module quản lý định danh người dùng cá nhân; Module thiết lập và quản lý danh mục ngân sách định kỳ; Module ghi chép, xử lý và lưu trữ các giao dịch thu/chi phát sinh chi tiết; và Module kết xuất dữ liệu, hiển thị báo cáo thống kê tổng hợp định kỳ dưới dạng số liệu và biểu đồ trực quan.

- Về mặt kiến trúc công nghệ và triển khai: Hệ thống được đóng gói và triển khai vận hành trên môi trường nền tảng ứng dụng Web, tối ưu hóa hiển thị và tương tác tốt nhất trên giao diện máy tính (Desktop/Laptop) thông qua sự hỗ trợ của Bootstrap.

- Giới hạn nghiên cứu (Phạm vi loại trừ): Do giới hạn về mặt thời gian thực hiện đồ án và mục tiêu trọng tâm là làm chủ công nghệ lập trình cốt lõi, hệ thống chỉ tập trung xử lý, tính toán dựa trên các dữ liệu đầu vào được điều hướng và nhập liệu thủ công từ phía người dùng cuối để mô phỏng sự biến động của dòng tiền đa tài khoản (Tiền mặt, Ngân hàng, Ví MoMo). Đồ án hoàn toàn không đi sâu vào việc tích hợp hệ thống API kết nối trực tiếp, đọc tin nhắn biến động số dư thời gian thực (Real-time) với các cổng thanh toán, các ứng dụng ngân hàng thương mại hay API của các ví điện tử bên ngoài, cũng như không thực hiện các tác vụ chuyển tiền hay thanh toán thực tế.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành các mục tiêu đặt ra cho đồ án, các phương pháp nghiên cứu sau được áp dụng một cách đồng bộ:

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Thu thập thông tin, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành về quản lý tài chính, giáo trình lập trình ASP.NET MVC, các tài liệu hướng dẫn sử dụng SQL Server và Bootstrap từ Microsoft và các cộng đồng công nghệ.

- **Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:** Khảo sát bài toán thực tế, phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng; từ đó xây dựng lược đồ Use Case, sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) nhằm thiết kế một cơ sở dữ liệu tối ưu cho việc lưu trữ các khoản thu chi và số dư ví.

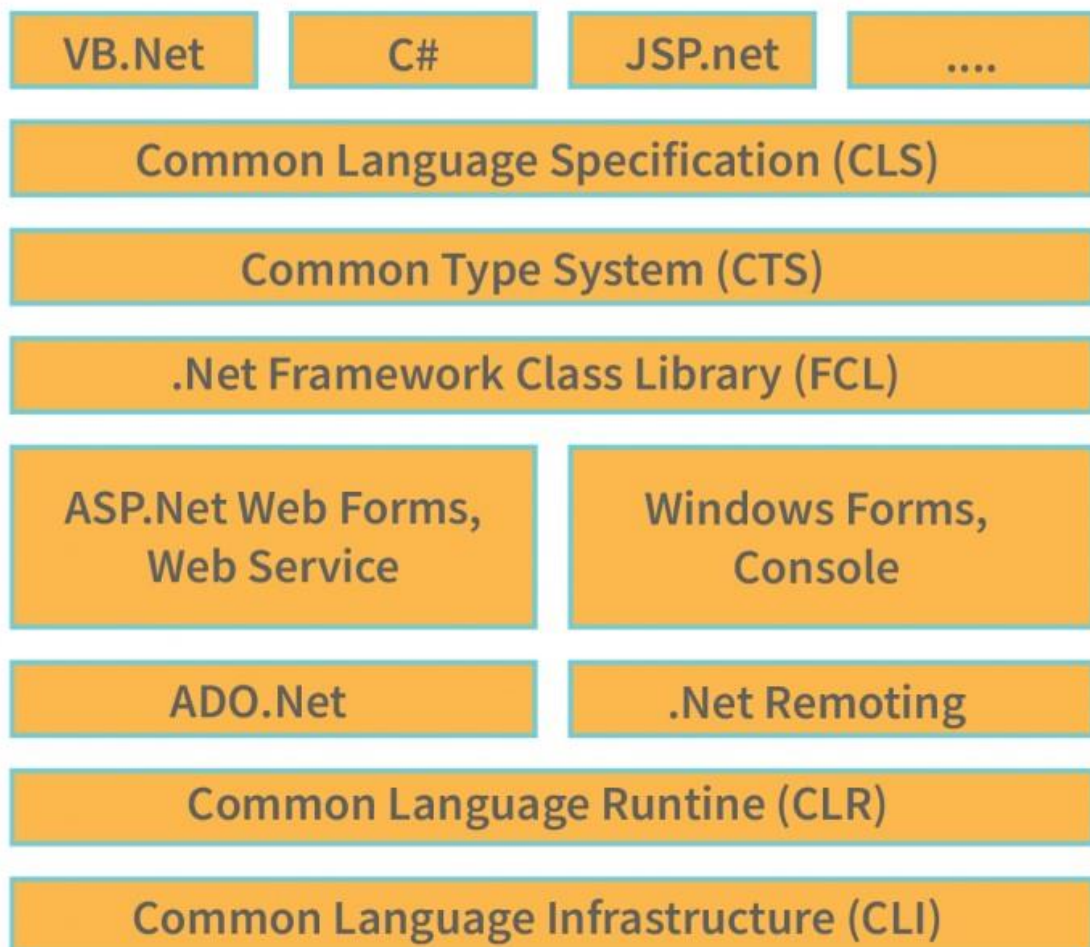
- **Phương pháp thực nghiệm (Xây dựng sản phẩm):** Sử dụng công cụ **Visual Studio** để tiến hành viết code, xây dựng các View giao diện bằng **Bootstrap**, thiết lập các Controller xử lý logic và kết nối cơ sở dữ liệu **SQL Server Express**; tiến hành chạy thử và gỡ lỗi (debug).
- **Phương pháp kiểm thử và đánh giá:** Tiến hành kiểm thử hộp đen (Black-box testing) đối với các chức năng thêm, sửa, xóa giao dịch và ngân sách để đảm bảo phần mềm chạy đúng với phân tích bài toán, nhận diện các mặt hạn chế của giao diện di động và khả năng thống kê gợi ý để đề xuất hướng giải quyết.

CHƯƠNG 1 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1 Ngôn ngữ lập trình C# và nền tảng .NET

1.1.1 Tổng quan về ngôn ngữ C#

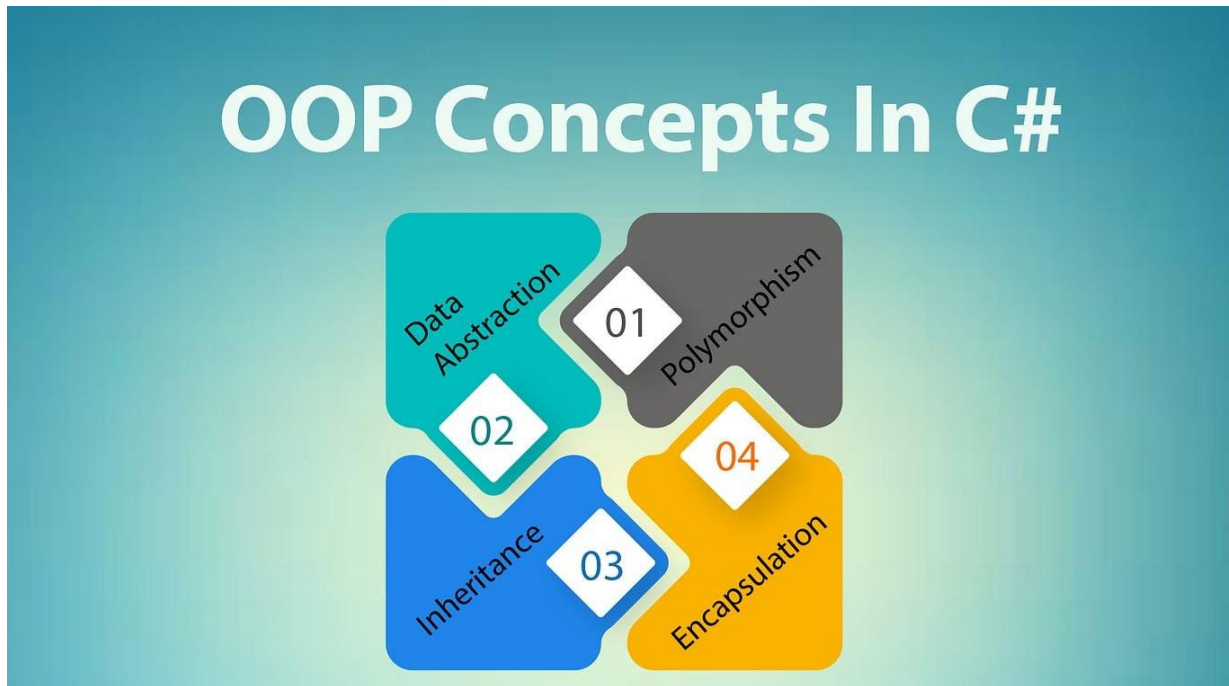
C# (C-Sharp) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (**OOP**) mạnh mẽ, hiện đại, được phát triển bởi tập đoàn Microsoft vào năm 2000 như một phần của chiến lược nền tảng **.NET**. **C#** kế thừa những thế mạnh cấu trúc từ các ngôn ngữ tiền nhiệm như **C++** và **Java**, đồng thời loại bỏ các thao tác phức tạp liên quan đến quản lý bộ nhớ thủ công thông qua cơ chế dọn rác tự động (**Garbage Collection**). **C#** là một ngôn ngữ biên dịch tĩnh (statically typed), có cú pháp chặt chẽ và tường minh. Khi biên dịch, mã nguồn **C#** không chuyển trực tiếp thành mã máy mà dịch sang một ngôn ngữ trung gian gọi là **CIL (Common Intermediate Language)**, sau đó được thực thi trên môi trường ảo **CLR (Common Language Runtime)** của **.NET** (Hình 1.1).



Hình 1.1 Sơ đồ nền tảng ASP.NET C#

1.1.2 Các đặc tính cốt lõi của hướng đối tượng áp dụng trong đề tài

Trong việc phát triển hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân, bốn tính chất nền tảng của lập trình hướng đối tượng trong **C#** được áp dụng triệt để (Hình 1.2):



Hình 1.2 Các thuộc tính cốt lõi ASP.NET C#

- **Tính đóng gói (Encapsulation):** Giúp che giấu thông tin logic nội bộ của các thực thể. Các trường dữ liệu như số dư ví (SoDu), mật khẩu (**PasswordHash**) được bảo vệ bên trong các class và chỉ được truy cập hay sửa đổi thông qua các thuộc tính công khai (Properties) với các bộ lọc get và set hợp lệ.
- **Tính kế thừa (Inheritance):** Cho phép tái sử dụng mã nguồn. Trong đề tài, các lớp xử lý lớp dữ liệu (Models) có thể kế thừa từ một lớp cơ sở chung chứa các thuộc tính dùng chung như Id, NgayTao, NgaySua nhằm giảm thiểu sự trùng lặp mã nguồn.
- **Tính trừu tượng (Abstraction):** Tập trung vào các hành vi cốt lõi của đối tượng thay vì đi sâu vào chi tiết cài đặt. C# cung cấp Interface và Abstract Class để định nghĩa các khuôn mẫu xử lý giao dịch hoặc tài khoản, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng sang các phương thức thanh toán khác trong tương lai.
- **Tính đa hình (Polymorphism):** Cho phép một hành vi hiển thị dưới nhiều dạng khác nhau. Ví dụ, phương thức tính toán biến động số dư có thể xử lý khác nhau đối với giao dịch loại "Thu" (cộng tiền vào ví) và giao dịch loại "Chi" (trừ tiền khỏi ví) thông qua việc ghi đè phương thức (Method Overriding).

1.2 Công nghệ ASP.NET và Mô hình kiến trúc MVC

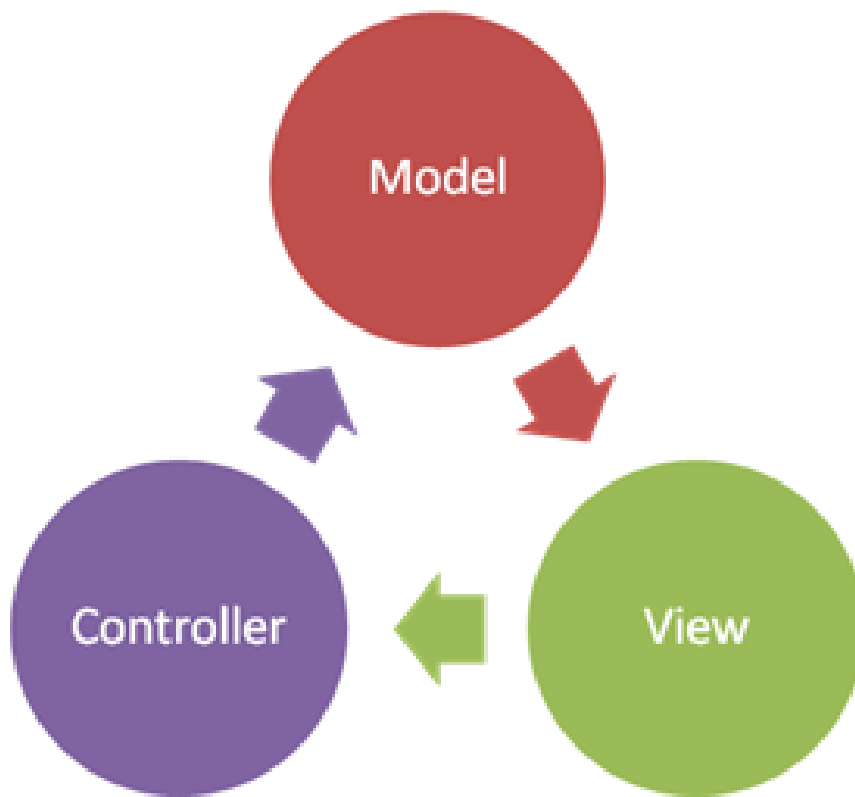
1.2.1 Giới thiệu về ASP.NET

ASP.NET là một khung làm việc (Framework) phát triển ứng dụng web phía máy chủ (Server-side) được xây dựng bởi Microsoft. ASP.NET cung cấp một môi trường lập trình toàn diện, hiệu năng cao, tích hợp sẵn các cơ chế bảo mật (như chống tấn công giả mạo yêu cầu CSRF, băm mật khẩu), giúp lập trình viên nhanh chóng xây dựng các website động hoặc các dịch vụ web phức tạp.

1.2.2 Phân tích chi tiết mô hình MVC (Model - View - Controller)

Mô hình MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm được ứng dụng rộng rãi nhằm phân tách một ứng dụng thành ba thành phần độc lập, tạo sự rõ ràng trong quản lý

và bảo trì mã nguồn (hình 1.3):



Hình 1.3 Lược đồ MVC

- **Model (Lớp dữ liệu):** Chịu trách nhiệm quản lý trạng thái và logic dữ liệu cốt lõi của ứng dụng. Nó ánh xạ trực tiếp các bảng trong cơ sở dữ liệu SQL Server thành các đối tượng C# (chẳng hạn như tblTaiKhoan, tblVi, tblNganSach, tblGiaoDich). Model thực hiện các nghiệp vụ như truy vấn, cập nhật, xóa dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trước khi lưu trữ.
- **View (Lớp hiển thị):** Giao diện tương tác trực tiếp với người dùng cuối. View nhận dữ liệu (Model hoặc ViewModel) từ Controller chuyển qua và kết xuất thành mã nguồn HTML/CSS/JavaScript động hiển thị trên trình duyệt. Trong ứng dụng này, View dùng để kết xuất các bảng lịch sử giao dịch và biểu đồ thống kê dòng tiền.
- **Controller (Lớp điều khiển):** Đóng vai trò bộ não điều phối, tiếp nhận các yêu cầu (HTTP Requests) từ phía người dùng gửi lên thông qua giao diện View. Controller phân tích yêu cầu, gọi các phương thức xử lý logic tương ứng ở lớp Model (ví dụ: thực hiện nghiệp vụ trừ số dư ví khi người dùng thêm giao dịch Chi), sau đó lựa chọn và truyền kết quả sang một View thích hợp để phản hồi lại cho Client.

1.2.3 Ưu điểm của việc ứng dụng MVC trong quản lý chi tiêu

- **Phát triển song song:** Nhờ sự phân tách độc lập, thành viên phụ trách thiết kế giao diện (Frontend - View) và thành viên phụ trách xử lý cơ sở dữ liệu, logic nghiệp vụ (Backend - Model/Controller) có thể làm việc cùng lúc mà không làm ảnh hưởng đến mã nguồn của nhau.
- **Để bảo trì và kiểm thử:** Khi giao diện website cần thay đổi phong

cách hiển thị, lập trình viên chỉ cần can thiệp vào tầng View mà không cần viết lại toàn bộ logic xử lý số dư ví ở tầng Model hay Controller.

- **Cấu trúc mã nguồn sạch (Clean Code):** Tránh hiện tượng nhúng trực tiếp mã truy vấn SQL hay mã xử lý C# vào trong các trang HTML giao diện, giảm thiểu tối đa rác mã nguồn và lỗi hỏng bảo mật.

1.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Express

1.3.1 Tổng quan về SQL Server Express

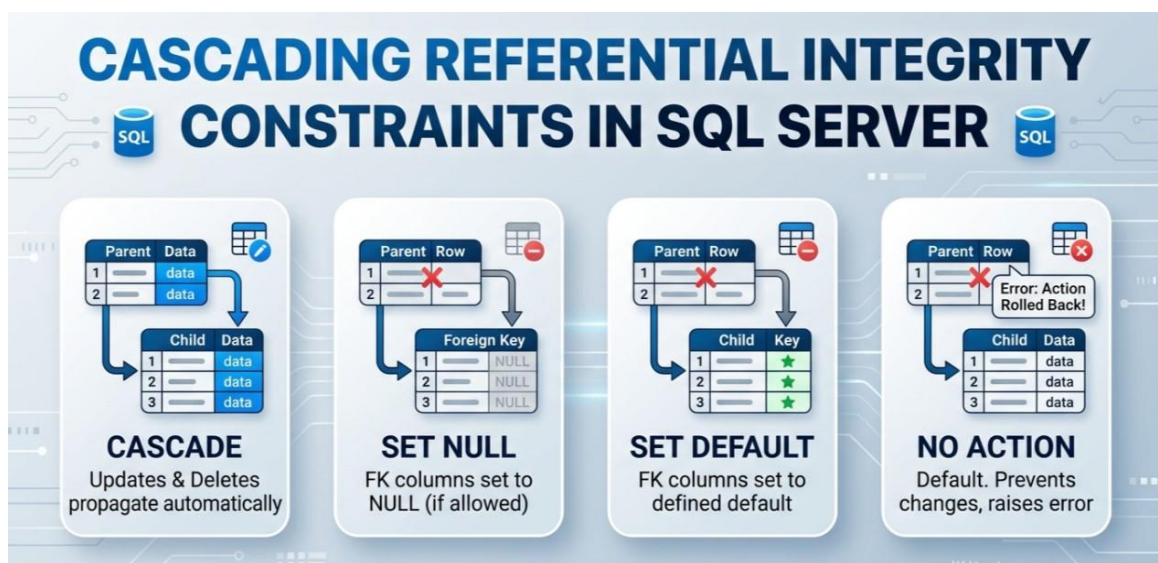


Hình 1.4 Logo SQL Server Express

SQL Server Express (Hình 1.4) là phiên bản miễn phí, được tối ưu hóa từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) hàng đầu Microsoft SQL Server. Phiên bản này hướng tới các ứng dụng quy mô vừa và nhỏ, môi trường học tập hoặc thử nghiệm. Mặc dù bị giới hạn về phần cứng (chỉ sử dụng tối đa 1 lõi CPU, 1GB RAM và dung lượng file database tối đa 10GB), SQL Server Express vẫn cung cấp đầy đủ sức mạnh của bộ công cụ T-SQL (Transact-SQL), thủ tục lưu trữ (Stored Procedures), và các ràng buộc quan hệ chuẩn.

1.3.2 Vai trò đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu tài chính

Đối với một hệ thống tài chính cá nhân, độ chính xác của con số là yếu tố bắt buộc. SQL Server Express đảm bảo điều này thông qua (Hình 1.5):



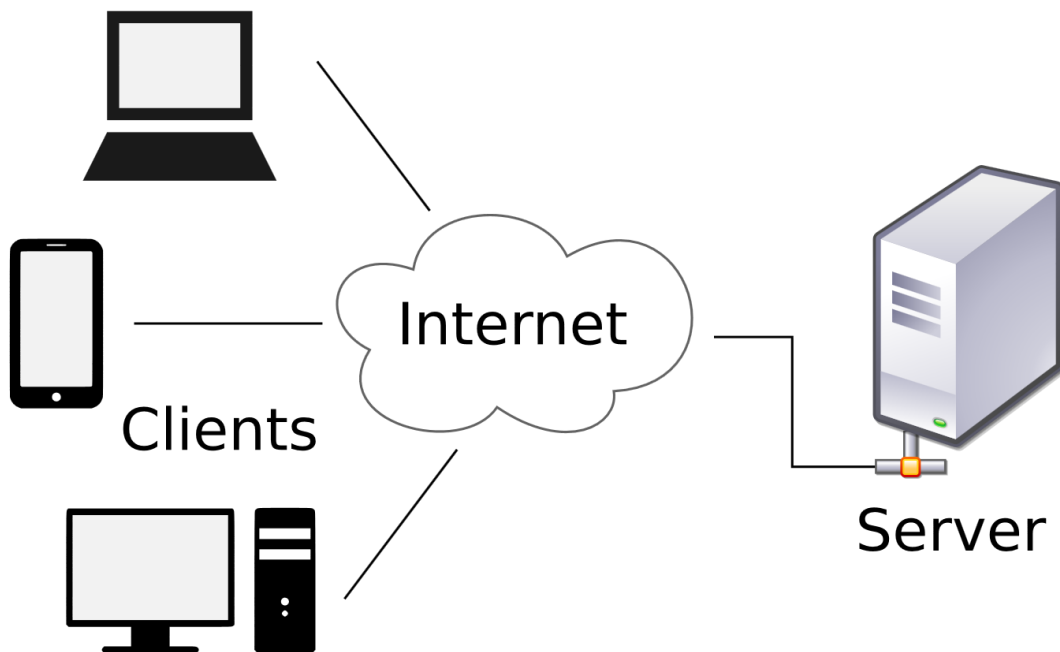
Hình 1.5 Giới thiệu SQL Server Express

- **Ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key Constraints):** Thiết lập các mối quan hệ logic chặt chẽ giữa các bảng dữ liệu. Cụ thể, một bản ghi trong bảng nhật ký giao dịch (tblGiaoDich) bắt buộc phải có khóa ngoại kết nối trực tiếp đến một ví tiền cụ thể tồn tại trong bảng (tblVi) và một tài khoản người dùng (tblTaiKhoan). Điều này ngăn chặn việc xuất hiện các giao dịch "mơ côi" không rõ nguồn gốc.
- **Hành động xóa bậc cầu (Cascading Actions):** Việc cấu hình thuộc tính ON DELETE CASCADE đảm bảo rằng nếu người dùng quyết định xóa tài khoản cá nhân của họ, tất cả dữ liệu ví tiền, ngân sách và lịch sử giao dịch liên quan sẽ tự động được dọn sạch khỏi hệ thống, tránh lãng phí dung lượng lưu trữ và rác dữ liệu.
- **Các hàm aggregate tính toán:** Khả năng xử lý trực tiếp các hàm tổng hợp như SUM(), COUNT(), GROUP BY ở tầng dữ liệu giúp hệ thống tính toán tổng số dư thực tế, tổng số tiền đã chi tiêu theo danh mục một cách nhanh chóng mà không cần tải toàn bộ bản ghi lên bộ nhớ RAM của Server.

1.4 Kiến trúc Client - Server

1.4.1 Cơ chế hoạt động của mô hình Client - Server trong ứng dụng Web

Hệ thống vận hành theo kiến trúc hai tầng truyền thống Client - Server, định nghĩa rõ ràng vai trò của thiết bị gửi yêu cầu và hệ thống xử lý (Hình 1.6):



Hình 1.6 Mô hình Client - Server

- **Client (Phía khách):** Là các trình duyệt Web (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari...) chạy trên máy tính cá nhân của người dùng. Client chịu trách nhiệm hiển thị giao diện đồ họa trực quan và thu thập hành vi người dùng (nhấp chuột, nhập liệu form thu - chi). Khi có hành động, Client đóng gói thông tin và gửi một yêu cầu HTTP Request qua môi trường Internet tới địa chỉ của Server.
- **Server (Phía chủ):** Là máy chủ lưu trữ mã nguồn ứng dụng web

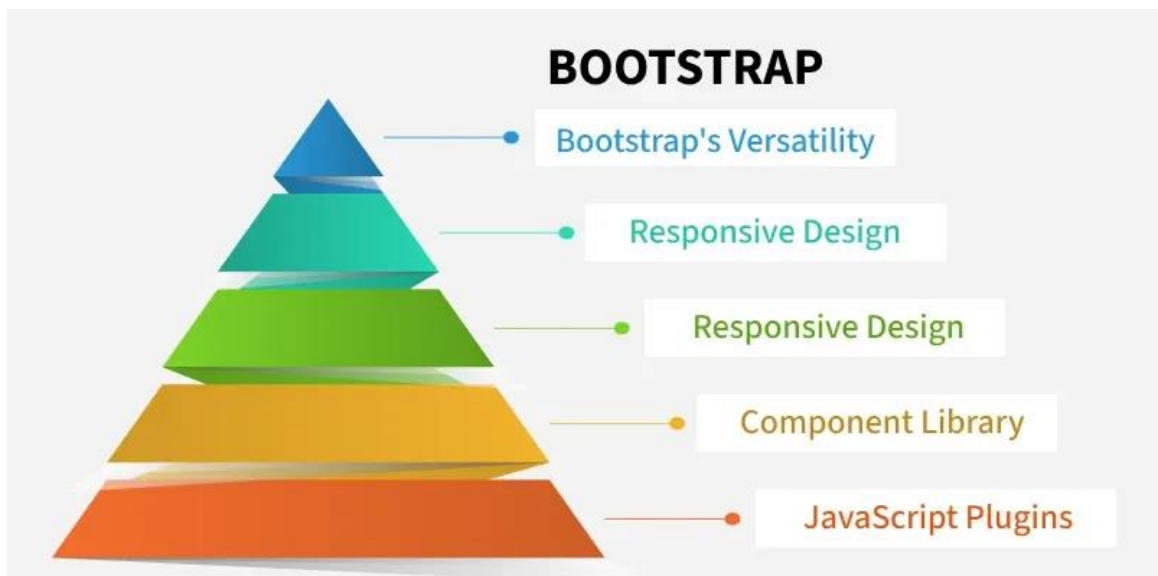
ASP.NET và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Express. Server luôn ở trạng thái lắng nghe yêu cầu từ Client. Khi nhận được HTTP Request, Server giải mã yêu cầu, gọi logic xử lý C#, thực hiện các truy vấn dữ liệu thô, sau đó biên dịch kết quả thành tệp HTML hoàn chỉnh và trả về (HTTP Response) cho Client hiển thị.

1.4.2 Ưu điểm của kiến trúc Client - Server

- **Quản lý tập trung:** Toàn bộ dữ liệu tài chính quan trọng của tất cả người dùng đều được lưu trữ và bảo mật tập trung tại Server, giúp việc sao lưu (Backup) và nâng cấp hệ thống diễn ra dễ dàng, tránh rủi ro mất mát dữ liệu nếu thiết bị của người dùng gặp sự cố.
- **Giảm tải cho thiết bị người dùng:** Máy tính cá nhân của người dùng chỉ cần một trình duyệt web nhẹ để hiển thị giao diện, các tác vụ tính toán nặng như tổng hợp dòng tiền, phân tích thống kê hàng ngàn giao dịch đều do CPU mạnh mẽ của Server gánh vác.

1.5 Framework Bootstrap trong thiết kế giao diện

1.5.1 Tổng quan về Bootstrap



Hình 1.7 Tổng quan Framework Bootstrap

Bootstrap (Hình 1.7) là một khung làm việc (Framework) mã nguồn mở chứa các mẫu thiết kế sẵn cho HTML, CSS và JavaScript, được phát triển ban đầu bởi các kỹ sư tại Twitter. Bootstrap cung cấp hệ thống giao diện chuẩn hóa với đầy đủ các thành phần như nút bấm (Buttons), biểu mẫu nhập liệu (Forms), bảng biểu (Tables), thanh điều hướng (Navbar), giúp đẩy nhanh tốc độ xây dựng giao diện front-end mà không cần viết CSS thủ công từ đầu.

1.5.2 Hệ thống lưới (Grid System) và khả năng tối ưu hóa giao diện

Hệ thống lưới linh hoạt (Responsive Grid System): Bootstrap sử dụng cơ chế bố cục chia màn hình làm 12 cột vô hình. Bằng cách áp dụng các class định sẵn (như col-md-6, col-lg-4), giao diện hệ thống quản lý chi tiêu sẽ tự động co giãn, sắp xếp lại các khối thông tin một cách hợp lý tùy thuộc vào độ phân giải màn hình của thiết bị truy cập (hình 1.8).

COL-3				COL-3				COL-3				COL-3					
COL-4						COL-4						COL-4					
COL-6								COL-6									
COL-2			COL-2			COL-2			COL-2			COL-2			COL-2		
COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1	COL-1		

Hình 1.8 Hệ thống lưới (Grid System, phân chia columns tạo bố cục layout)

Ứng dụng thực tế trong đồ án: Trong đề tài này, Bootstrap được khai thác mạnh mẽ để thiết kế form nhập liệu thu chi cân đối, căn chỉnh các cột dữ liệu lịch sử rõ ràng, hiển thị các khối thẻ (Cards) tóm tắt số dư trực quan. Thiết kế này giúp người dùng máy tính (Desktop/Laptop) dễ dàng thao tác, mang lại trải nghiệm UI/UX sạch sẽ, hiện đại và thân thiện.

CHƯƠNG 2 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1 Mô tả bài toán

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống Website "Quản lý chi tiêu cá nhân" nhằm giải quyết nhu cầu theo dõi, kiểm soát và tối ưu hóa tài chính của một cá nhân trong điều kiện các nguồn tiền bị phân tán.

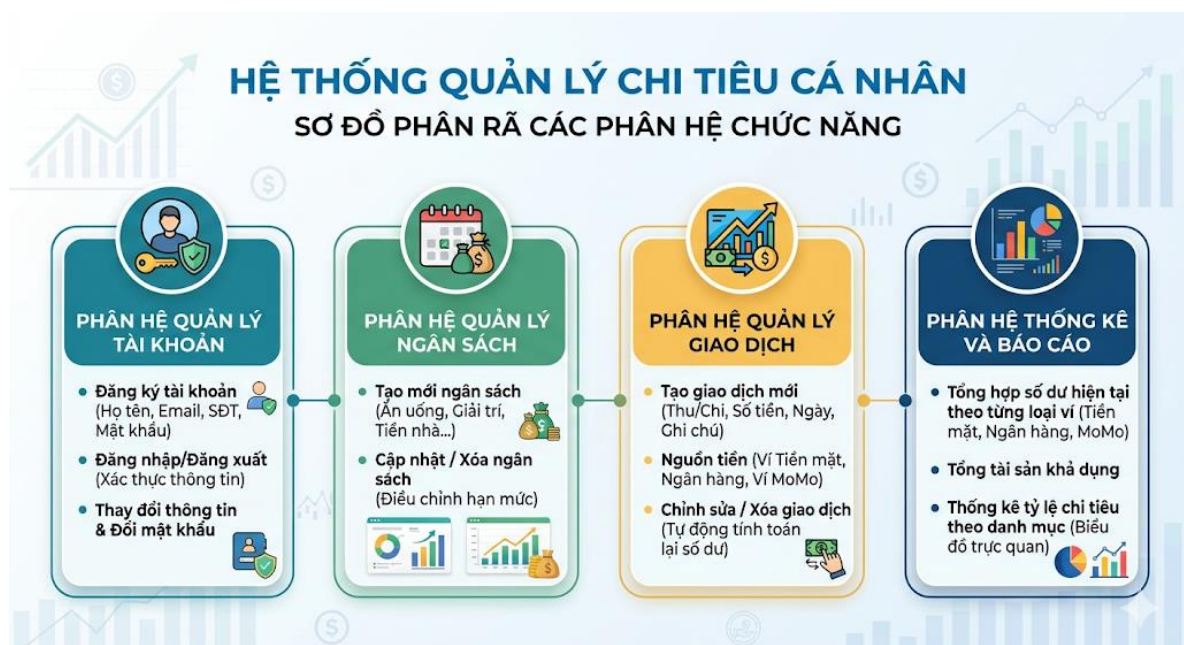
Trong thực tế tiêu dùng, dòng tiền của một cá nhân không chỉ nằm cố định một nơi mà được chia nhỏ vào nhiều tài khoản (ví tiền) khác nhau để phục vụ các mục đích riêng biệt, cụ thể bao gồm: Tiền mặt, các tài khoản Ngân hàng và các ví điện tử phổ biến (như MoMo). Sự phân tán này dẫn đến việc người dùng gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt tổng số dư thực tế hiện có, dễ rơi vào tình trạng chi tiêu quá tay hoặc không rõ dòng tiền đã đi về đâu.

Hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân sẽ vận hành theo luồng nghiệp vụ tập trung:

- Mỗi cá nhân sở hữu một tài khoản định danh riêng bảo mật để đăng nhập vào hệ thống.
- Người dùng có thể khởi tạo các "Ngân sách" dự phòng (hạn mức chi tiêu) cho từng danh mục cụ thể (ví dụ: ngân sách ăn uống, ngân sách học tập, ngân sách mua sắm) trong một khoảng thời gian nhất định.
- Khi phát sinh các biến động tiền tệ, người dùng nhập liệu các "Giao dịch" Thu hoặc Chi rõ ràng. Mỗi giao dịch bắt buộc phải gắn liền với một loại ví lưu trữ cụ thể (Tiền mặt / Ngân hàng / MoMo) và thuộc về một danh mục ngân sách định sẵn.
- Hệ thống sẽ tự động thực hiện các thuật toán cộng/trừ số dư tương ứng trên từng loại ví để cập nhật tổng tài sản tức thời, đồng thời lưu trữ lịch sử để kết xuất ra các báo cáo thống kê trực quan bằng biểu đồ, giúp người dùng nhìn nhận lại thói quen tiêu dùng và điều chỉnh hợp lý.

2.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế phân rã thành các phân hệ chức năng cốt lõi sau đây nhằm đáp ứng trọn vẹn nghiệp vụ bài toán (Hình 2.1):



Hình 2.1 Tổng quan phân hệ chức năng

- **Phân hệ Quản lý tài khoản (Đăng ký/Đăng nhập):**

- Đăng ký tài khoản: Cho phép người dùng mới tạo tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân (Họ tên, Email, Số điện thoại) và thiết lập mật khẩu bảo mật.
- Đăng nhập/Đăng xuất: Xác thực thông tin người dùng khi truy cập vào hệ thống, đảm bảo tính riêng tư dữ liệu tài chính của từng cá nhân.
- Thay đổi thông tin & Đổi mật khẩu: Cho phép người dùng cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân hoặc làm mới mật khẩu định kỳ để nâng cao tính an toàn.

- **Phân hệ Quản lý Ngân sách:**

- Tạo mới ngân sách: Thiết lập danh mục chi tiêu (Ăn uống, Giải trí, Tiền nhà...) đi kèm số tiền hạn mức tối đa dự kiến.
- Cập nhật / Xóa ngân sách: Cho phép điều chỉnh tăng/giảm hạn mức hoặc xóa bỏ các danh mục không còn sử dụng.

- **Phân hệ Quản lý Giao dịch:**

- Tạo giao dịch mới: Ghi chép chi tiết một khoản Thu hoặc Chi (bao gồm: Số tiền, Ngày thực hiện, Ghi chú nội dung). Đặc biệt phải chọn rõ nguồn tiền biến động thuộc về: Ví Tiền mặt, Tài khoản ngân hàng, hay Ví điện tử MoMo.
- Chỉnh sửa / Xóa giao dịch: Cho phép sửa đổi thông tin khi nhập sai hoặc xóa bỏ giao dịch lỗi, hệ thống sẽ tự động tính toán lại số dư tổng thể để hoàn tác dòng tiền.

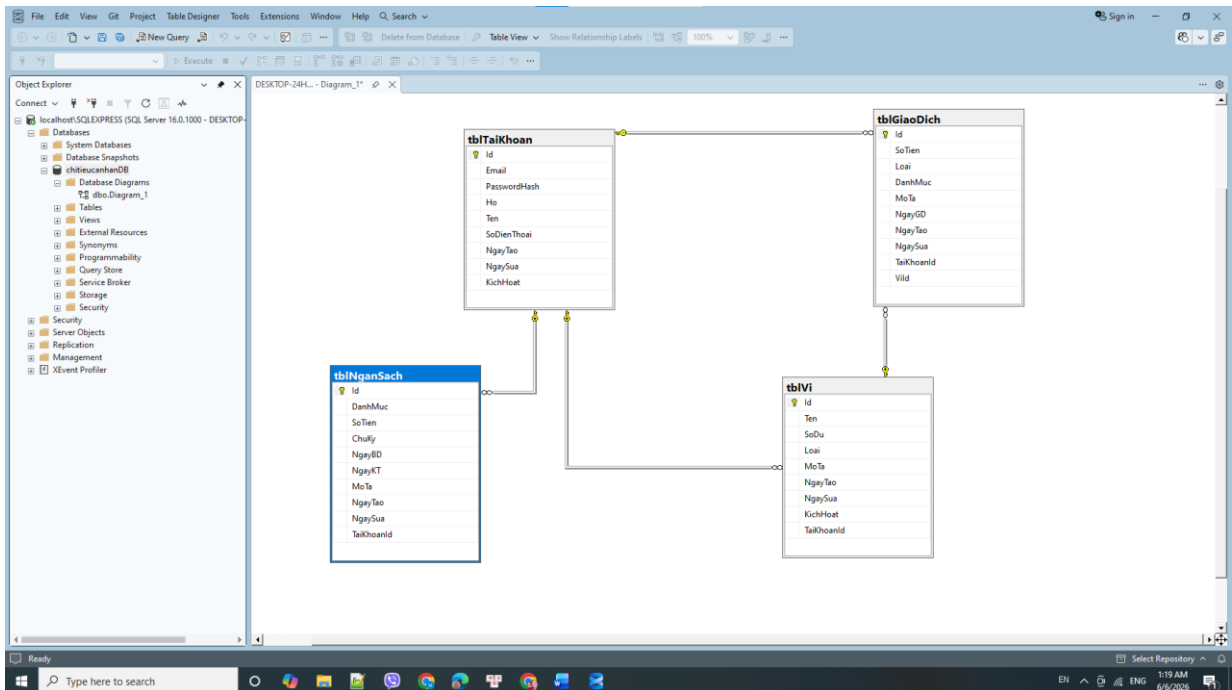
- **Phân hệ Thống kê và Báo cáo:**

- Tổng hợp số dư hiện tại chia theo từng loại ví (Tiền mặt, Ngân hàng, Ví MoMo) và hiển thị tổng tài sản khả dụng.
- Thống kê tỷ lệ các khoản chi tiêu theo danh mục ngân sách, xuất báo cáo trực quan dạng biểu đồ để người dùng dễ dàng giám sát thói quen chi tiêu.

2.3 Mô hình cơ sở dữ liệu

2.3.1 Sơ đồ liên kết thực thể (Database Diagram)

Dưới đây là sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế và trích xuất trực tiếp từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Express (*Hình 2.2*):



Hình 2.2 Diagram cơ sở dữ liệu

2.3.2 Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server bao gồm 4 bảng dữ liệu chính phục vụ hoạt động lưu trữ và đồng bộ thông tin tài chính. Các thực thể được thiết kế tối ưu hóa cấu trúc để loại bỏ dư thừa dữ liệu và đảm bảo các ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại một cách chặt chẽ:

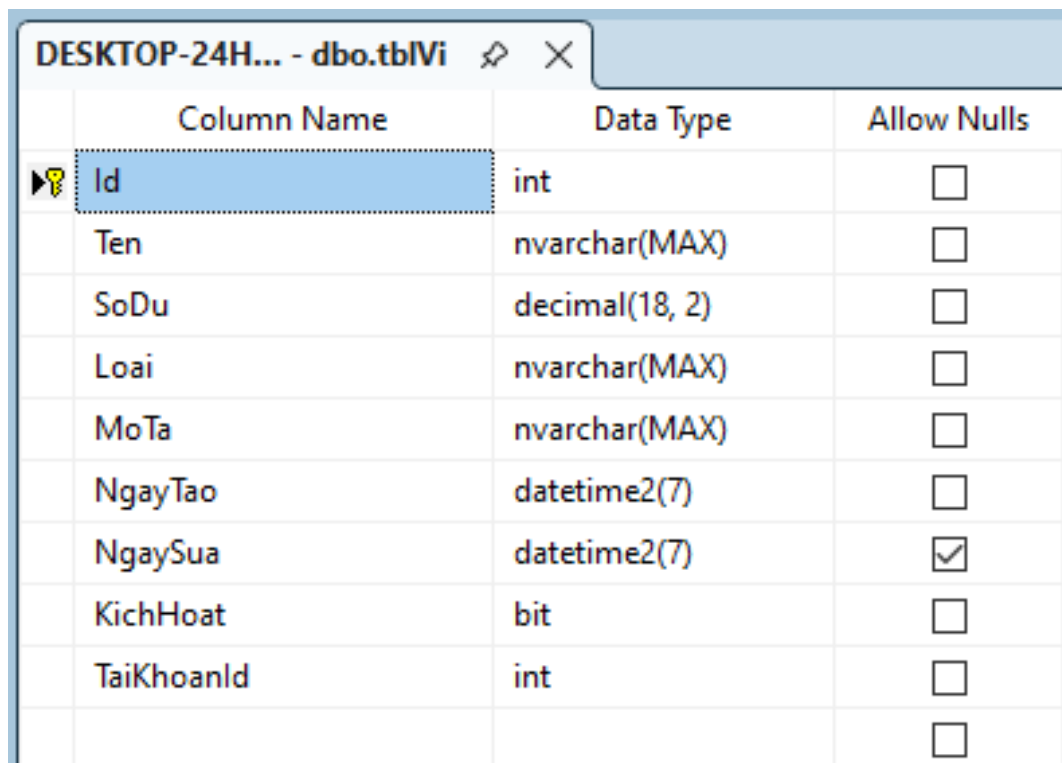
- **Bảng tblTaiKhoan (Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng)**

DESKTOP-24...tblTaiKhoan			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Id	int	☐
	Email	nvarchar(MAX)	☐
	PasswordHash	nvarchar(MAX)	☐
	Ho	nvarchar(MAX)	☐
	Ten	nvarchar(MAX)	☐
	SoDienThoai	nvarchar(MAX)	☐
	NgayTao	datetime2(7)	☐
	NgaySua	datetime2(7)	☒
	KichHoat	bit	☐

Hình 2.3 Bảng tblTaiKhoan

Bảng này chịu trách nhiệm quản lý thông tin định danh cá nhân, thông tin đăng nhập và trạng thái hoạt động của từng người dùng trong hệ thống (Hình 2.3).

- **Id (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã định danh duy nhất của mỗi tài khoản thành viên.
- **Email (nvarchar(max)):** Địa chỉ email cá nhân, được sử dụng làm tên đăng nhập hệ thống.
- **PasswordHash (nvarchar(max)):** Chuỗi mật khẩu bảo mật đã được băm mã hóa nhằm tăng tính an toàn dữ liệu.
- **Ho (nvarchar(max)):** Họ và tên đệm của người sử dụng.
- **Ten (nvarchar(max)):** Tên của người sử dụng.
- **SoDienThoai (nvarchar(max)):** Số điện thoại liên hệ của chủ tài khoản.
- **NgayTao (datetime2(7)):** Mốc thời gian hệ thống ghi nhận tài khoản được khởi tạo thành công.
- **NgaySua (datetime2(7), Cho phép NULL):** Mốc thời gian lưu lại mỗi lần người dùng cập nhật thông tin tài khoản cá nhân.
- **KichHoat (bit):** Trạng thái hoạt động của tài khoản (Kích hoạt/Khóa).
- **Bảng tblVi (Lưu trữ thông tin các nguồn tiền/ví tiền)**



	Column Name	Data Type	Allow Nulls
PK	Id	int	☐
	Ten	nvarchar(MAX)	☐
	SoDu	decimal(18, 2)	☐
	Loai	nvarchar(MAX)	☐
	MoTa	nvarchar(MAX)	☐
	NgayTao	datetime2(7)	☐
	NgaySua	datetime2(7)	☒
	KichHoat	bit	☐
	TaiKhoanId	int	☐
			☐

Hình 2.4 Bảng tblVi

Bảng này quản lý danh sách các ví tiền hoặc tài khoản phân tán của người dùng, dùng để kiểm soát số dư của từng nguồn tài sản riêng lẻ (Hình 2.4).

- **Id (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã định danh duy nhất của mỗi ví lưu trữ.
- **Ten (nvarchar(max)):** Tên gọi riêng của ví (Ví dụ: Tiền mặt, Ví

MoMo, Ngân hàng Vietcombank...).

- **SoDu (decimal(18,2))**: Số dư tài sản khả dụng hiện hành đang được lưu trữ trực tiếp trong ví này.
- **Loai (nvarchar(max))**: Phân loại nhóm ví tiền (Ví điện tử, Tài khoản ngân hàng, Tiền mặt...).
- **MoTa (nvarchar(max))**: Thông tin mô tả thêm hoặc ghi chú riêng cho từng loại ví.
- **NgayTao (datetime2(7))**: Ngày, giờ ví tiền được thiết lập trên hệ thống.
- **NgaySua (datetime2(7), Cho phép NULL)**: Thời gian cập nhật thông tin ví gần nhất.
- **KichHoat (bit)**: Trạng thái ví tiền (Cho phép sử dụng / Tạm dừng áp dụng trong các giao dịch).
- **TaiKhoanId (int, Khóa ngoại)**: Liên kết trực tiếp đến trường Id của bảng tblTaiKhoan, xác định ví này thuộc quyền sở hữu của người dùng nào (Có thiết lập hành động xóa bắc cầu ON DELETE CASCADE).

• **Bảng tblNganSach (Lưu trữ kế hoạch hạn mức chi tiêu)**

DESKTOP-24...tblNganSach			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Id	int	☐
	DanhMuc	nvarchar(MAX)	☐
	SoTien	decimal(18, 2)	☐
	ChuKy	nvarchar(MAX)	☐
	NgayBD	datetime2(7)	☐
	NgayKT	datetime2(7)	☐
	MoTa	nvarchar(MAX)	☐
	NgayTao	datetime2(7)	☐
	NgaySua	datetime2(7)	☒
	TaiKhoanId	int	☐

Hình 2.5 Bảng tblNganSach

Bảng này quản lý dữ liệu thiết lập ngân sách dự phòng, giúp người dùng giới hạn hạn mức tài chính tối đa được tiêu dùng cho các danh mục trong một khoảng thời gian nhất định (Hình 2.5).

- **Id (int, Khóa chính, Tự tăng)**: Mã định danh duy nhất của thiết lập kế hoạch ngân sách.
- **DanhMuc (nvarchar(max))**: Tên danh mục áp dụng ngân sách chi

tiêu (Ví dụ: Ăn uống, Mua sắm, Học phí...).

- **SoTien (decimal(18,2))**: Số tiền giới hạn định mức tối đa được cấu hình cho danh mục đó.
- **ChuKy (nvarchar(max))**: Chu kỳ lặp lại hoặc áp dụng của hạn mức (Ví dụ: Theo tuần, Theo tháng, Theo năm...).
- **NgayBD (datetime2(7))**: Ngày bắt đầu kích hoạt tính toán hạn mức ngân sách.
- **NgayKT (datetime2(7))**: Ngày kết thúc, chấm dứt thời hạn áp dụng của ngân sách.
- **MoTa (nvarchar(max))**: Nội dung ghi chú, diễn giải chi tiết cho kế hoạch ngân sách đặt ra.
- **NgayTao (datetime2(7))**: Thời điểm cấu hình ngân sách được lưu vào cơ sở dữ liệu.
- **NgaySua (datetime2(7), Cho phép NULL)**: Thời gian điều chỉnh hạn mức hoặc thông tin ngân sách.
- **TaiKhoanId (int, Khóa ngoại)**: Liên kết đến trường Id của bảng tblTaiKhoan, xác định ngân sách này do tài khoản cá nhân nào thiết lập (Có cài đặt ON DELETE CASCADE).

• **Bảng tblGiaoDich (Lưu trữ nhật ký biến động số dư chi tiết)**

DESKTOP-24...tblGiaoDich			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Id	int	☐
	SoTien	decimal(18, 2)	☐
	Loai	nvarchar(MAX)	☐
	DanhMuc	nvarchar(MAX)	☐
	MoTa	nvarchar(MAX)	☐
	NgayGD	datetime2(7)	☐
	NgayTao	datetime2(7)	☐
	NgaySua	datetime2(7)	☒
	TaiKhoanId	int	☐
	Vld	int	☐

Hình 2.6 Bảng tblGiaoDich

Bảng trung tâm lưu giữ toàn bộ dữ liệu lịch sử các khoản thu nhập hoặc chi tiêu phát sinh thực tế của người dùng, làm cơ sở tính toán biến động tài sản và lập biểu đồ.

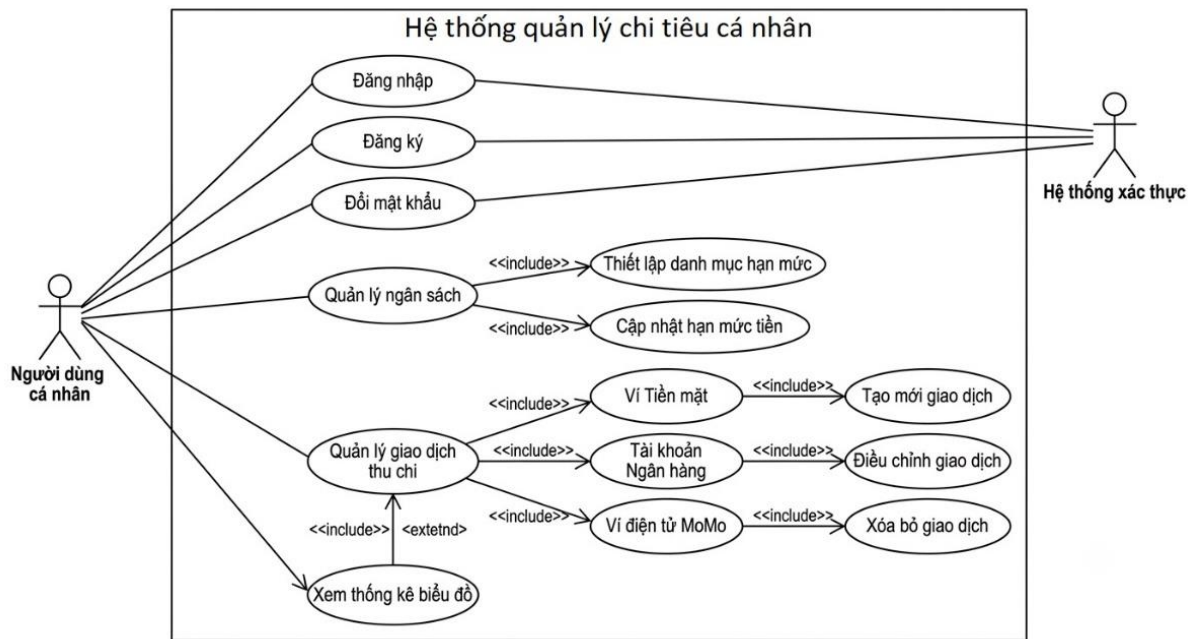
- **Id (int, Khóa chính, Tự tăng):** Mã định danh duy nhất của mỗi giao dịch thu chi phát sinh.
- **SoTien (decimal(18,2)):** Giá trị bằng tiền mặt của giao dịch thu hoặc chi.
- **Loai (nvarchar(max)):** Xác định tính chất biến động dòng tiền là khoản "Thu" (Income) hay khoản "Chi" (Expense).
- **DanhMuc (nvarchar(max)):** Tên phân loại hạng mục chi tiết của giao dịch (Ví dụ: Trả tiền nhà, Nhận lương, Đi chợ...).
- **MoTa (nvarchar(max)):** Phân ghi chú cụ thể của người nhập liệu về mục đích khoản thu chi đó.
- **NgayGD (datetime2(7)):** Thời gian thực tế diễn ra giao dịch do người dùng thiết lập.
- **NgayTao (datetime2(7)):** Thời gian thực tế mà hệ thống ghi nhận và lưu giao dịch vào cơ sở dữ liệu.
- **NgaySua (datetime2(7), Cho phép NULL):** Thời gian ghi nhận thao tác điều chỉnh, cập nhật dữ liệu của giao dịch.
- **TaiKhoanId (int, Khóa ngoại):** Liên kết đến cột Id của bảng tblTaiKhoan, xác định giao dịch thuộc về chủ tài khoản nào (Có cài đặt ON DELETE CASCADE).
- **Vid (int, Khóa ngoại):** Liên kết đến cột Id của bảng tblVi, xác định dòng tiền của giao dịch này tác động trực tiếp làm thay đổi, tăng/trừ số dư của ví lưu trữ cụ thể nào.

2.4 Lược đồ Use Case của hệ thống

Lược đồ Use Case dưới đây mô tả mối tương quan giữa tác nhân Người dùng cá nhân (Actor) và các chức năng tương tác cốt lõi trong hệ thống quản lý chi tiêu:

Tác nhân (Actor): Người dùng cá nhân (Người thực hiện ghi chép chi tiêu).

Các Use Case chính: (Hình 2.7)



Hình 2.7 Use case

- **Đăng nhập / Đăng ký / Đổi mật khẩu:** Nhóm tính năng thiết lập quyền truy cập hệ thống bảo mật.
- **Quản lý ngân sách:** Thực hiện thiết lập, cập nhật các danh mục hạn mức tiền.
- **Quản lý giao dịch thu chi:** Thực hiện tạo mới, điều chỉnh, xóa bỏ các dòng tiền biến động dựa trên ví tiền mặt, ngân hàng, MoMo.
- **Xem thống kê biểu đồ:** Hệ thống tổng hợp dữ liệu giao dịch để trả về màn hình giao diện báo cáo dạng biểu đồ trực quan cho người dùng.

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

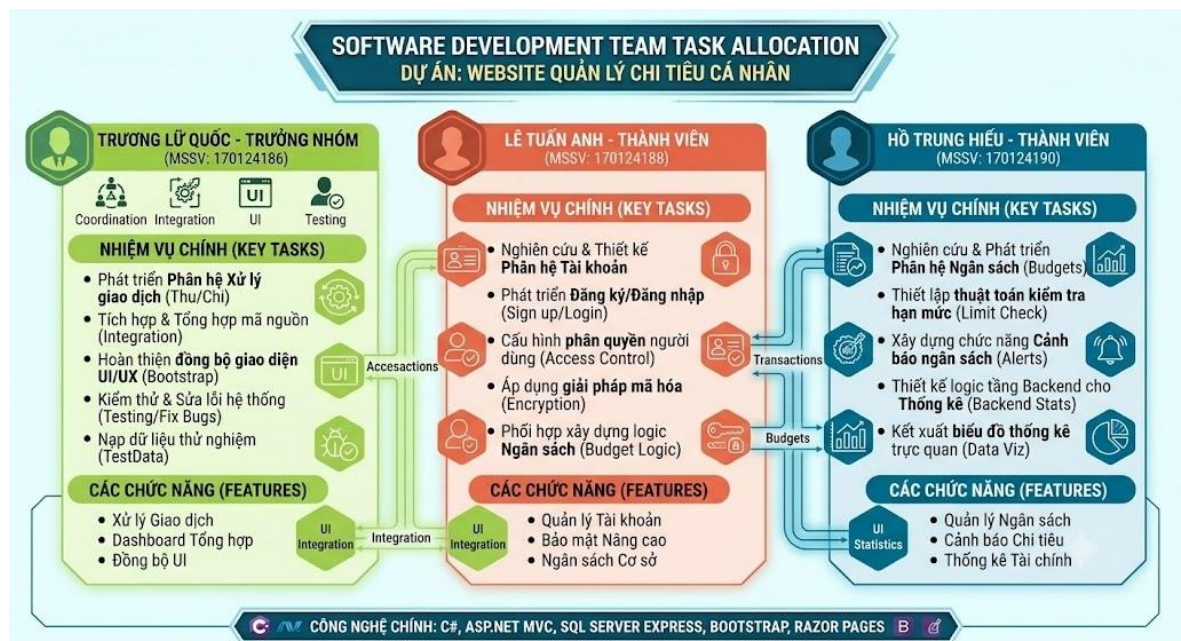
3.1 Kết quả cài đặt và Triển khai hệ thống

3.1.1 Tổng quan kết quả đạt được

Đề án "Website Quản lý chi tiêu cá nhân" đã được hoàn thiện toàn diện về mặt tính năng và cài đặt thành công trên môi trường thử nghiệm cục bộ (Localhost), vận hành ổn định trên máy chủ web tích hợp của công cụ phần mềm Visual Studio 2022 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server Express.

Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt mô hình kiến trúc MVC (Model - View - Controller), phân tách rõ ràng các tầng xử lý dữ liệu và giao diện đồ họa. Cơ chế đồng bộ dữ liệu tự động giữa tầng lưu trữ cốt lõi và giao diện người dùng (Client-side) được thực hiện mượt mà thông qua sự phối hợp giữa các API nội bộ và công nghệ cấu trúc Razor Pages. Qua đó, hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và chính xác tuyệt đối của dữ liệu tài chính khi có bất kỳ tác vụ biến động số dư tài sản nào xảy ra.

3.1.2 Phân công nhiệm vụ phát triển phần mềm trong nhóm



Hình 3.1 Bảng phân công nhiệm vụ nhóm

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo đúng quy trình công nghệ phần mềm chuyên nghiệp, các thành viên trong nhóm đã được phân tách vai trò cụ thể, tập trung vào từng phân hệ cốt lõi của website như sau (Hình 3.1):

- **Sinh viên Lê Tuấn Anh (MSSV: 170124188):** Chịu trách nhiệm nghiên cứu, thiết kế và phát triển Phân hệ Quản lý tài khoản. Nhiệm vụ chính bao gồm xây dựng các tính năng Đăng ký tài khoản mới, Đăng nhập hệ thống, cấu hình phân quyền người dùng và áp dụng các giải pháp mã hóa, băm mật khẩu nhằm tối ưu hóa tính bảo mật thông tin cá nhân. Đồng thời, thành viên phối hợp xây dựng logic nền tảng cho Phân hệ Quản lý ngân sách.
- **Sinh viên Hồ Trung Hiếu (MSSV: 170124190):** Chịu trách nhiệm

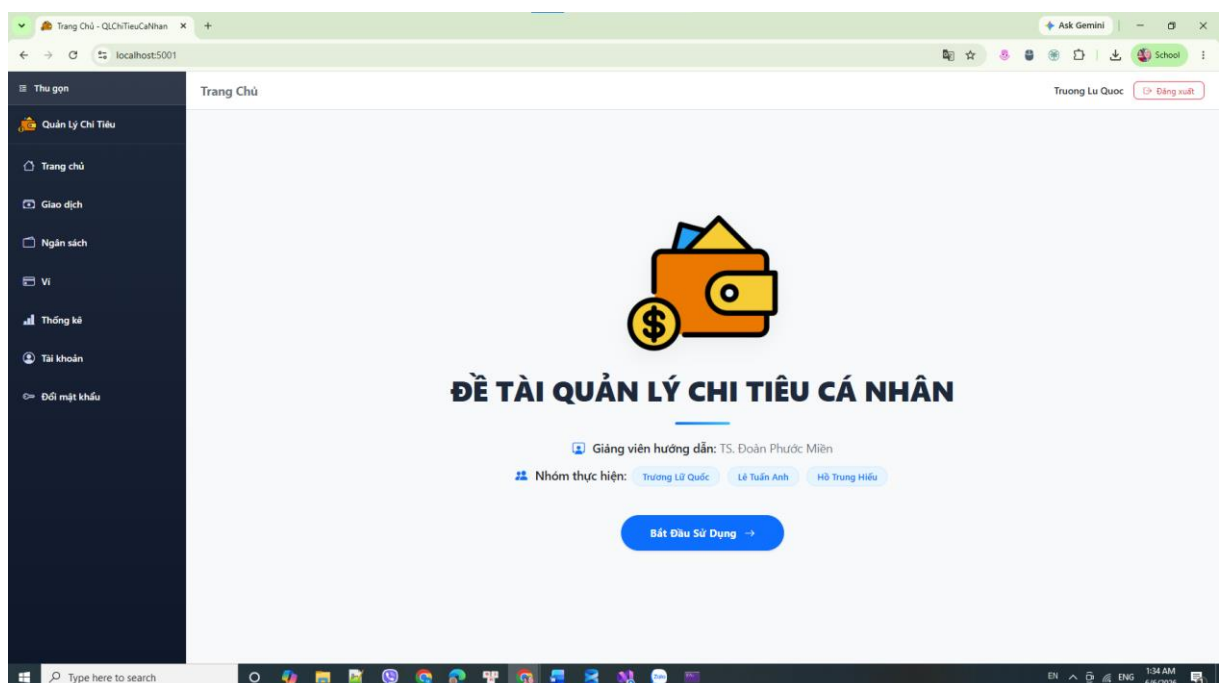
nghiên cứu và phát triển chuyên sâu Phân hệ Quản lý ngân sách và Thống kê. Thành viên đã thiết lập thành công các thuật toán kiểm tra hạn mức chi tiêu, xây dựng chức năng cảnh báo ngân sách khi người dùng tiệm cận giới hạn. Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm thiết kế logic tầng backend xử lý dữ liệu thô, tổng hợp dòng tiền để kết xuất ra các biểu đồ thống kê trực quan, hỗ trợ người dùng có cái nhìn toàn diện về hành vi tài chính cá nhân.

- **Sinh viên Trương Lữ Quốc (MSSV: 170124186 - Trưởng nhóm):**

Chịu trách nhiệm phát triển phần lõi của ứng dụng là Phân hệ Xử lý giao dịch (các tác vụ Thêm, Sửa, Xóa biến động thu chi, tự động cập nhật số dư các ví liên quan). Với vai trò trưởng nhóm, sinh viên Trương Lữ Quốc đảm nhận nhiệm vụ tích hợp, tổng hợp toàn bộ các mô-đun mã nguồn do các thành viên khác bàn giao; tiến hành tối ưu hóa và hoàn thiện tính đồng bộ đồng nhất cho giao diện Front-end (UI/UX) dựa trên Framework Bootstrap. Cuối cùng, thực hiện quy trình kiểm thử phần mềm (Testing) để phát hiện, sửa lỗi hệ thống (Fix bugs) và tiến hành nạp dữ liệu thử nghiệm chuẩn hóa nhằm hoàn thiện đồ án một cách tối ưu trước Hội đồng.

3.2 Giao diện chức năng của hệ thống

Giao diện Trang chủ đóng vai trò là màn hình chào mừng và là công điều hướng chính của hệ thống Quản lý chi tiêu cá nhân. Tại đây, hệ thống hiển thị trực quan tên đề tài, thông tin Giảng viên hướng dẫn và nhóm sinh viên thực hiện. Phía bên trái là thanh menu điều hướng tích hợp đầy đủ các phân hệ chức năng cốt lõi (bao gồm Giao dịch, Ngân sách, Ví, Thống kê, Tài khoản và Đổi mật khẩu), giúp người dùng dễ dàng bao quát cấu trúc hệ thống. Đặc biệt, nút hành động "Bắt đầu Sử dụng" được thiết kế nổi bật ở trung tâm, tạo điểm nhấn trực quan giúp người dùng nhanh chóng kích hoạt và truy cập sâu vào các tính năng nghiệp vụ của ứng dụng chỉ với một thao tác click chuột (Hình 3.2).

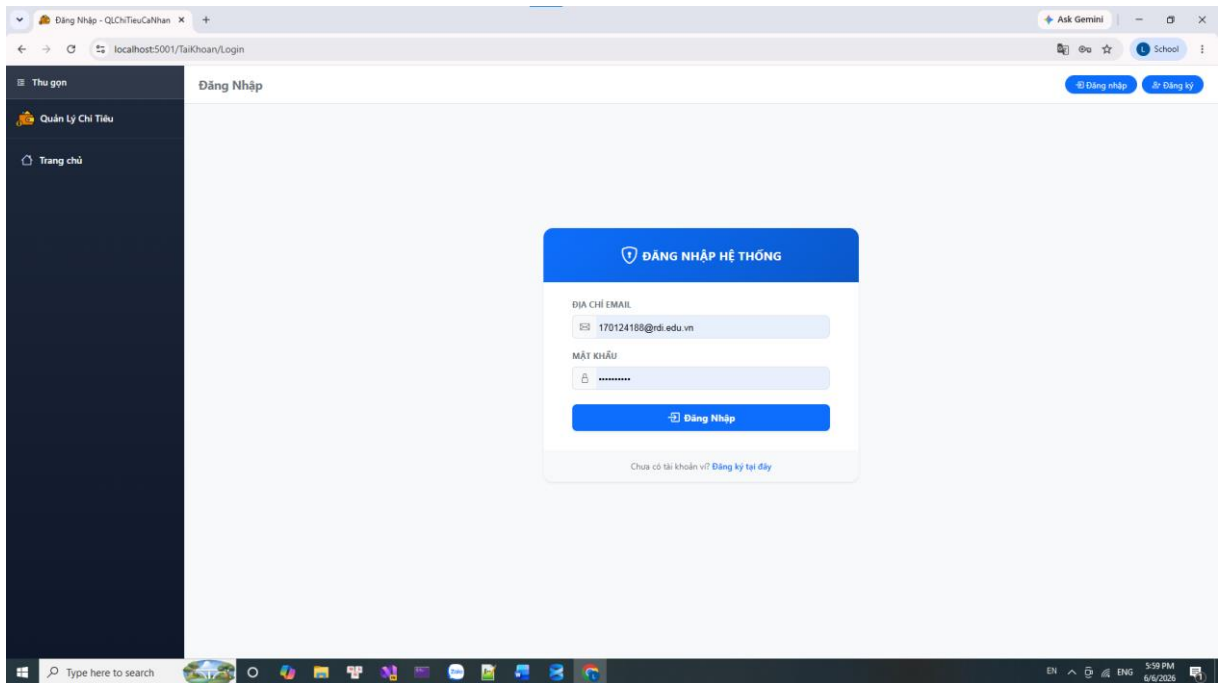


Hình 3.2 Hình Trang chủ

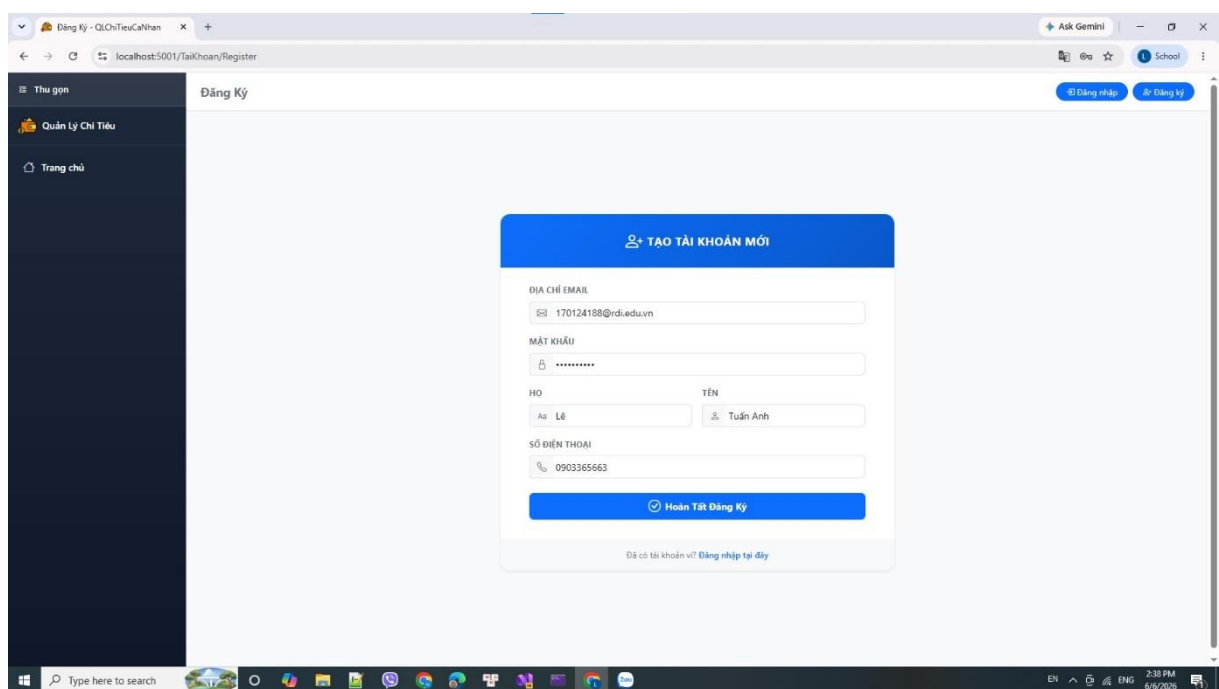
3.2.1 Giao diện Đăng nhập / Đăng ký hệ thống

Giao diện được thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng với các

trường ràng buộc dữ liệu đầu vào (Validation) như kiểm tra định dạng Email, mật khẩu an toàn (Hình 3.3 và Hình 3.4).



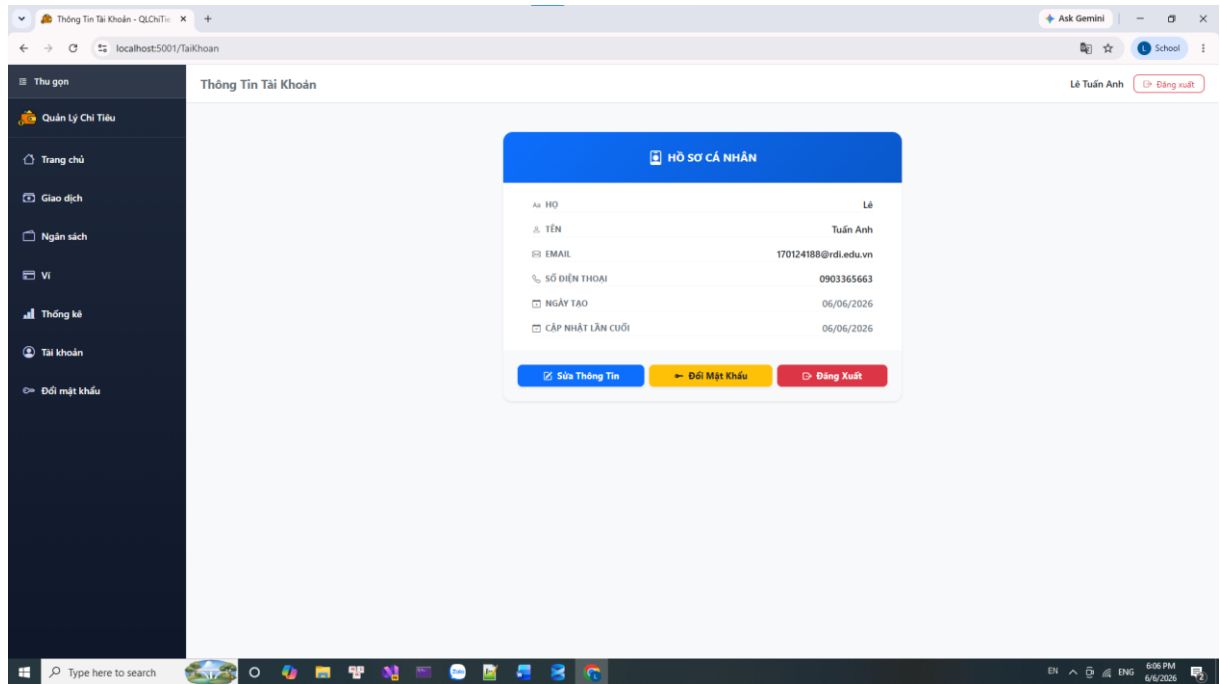
Hình 3.3 Giao diện đăng nhập



Hình 3.4 Giao diện đăng ký tài khoản

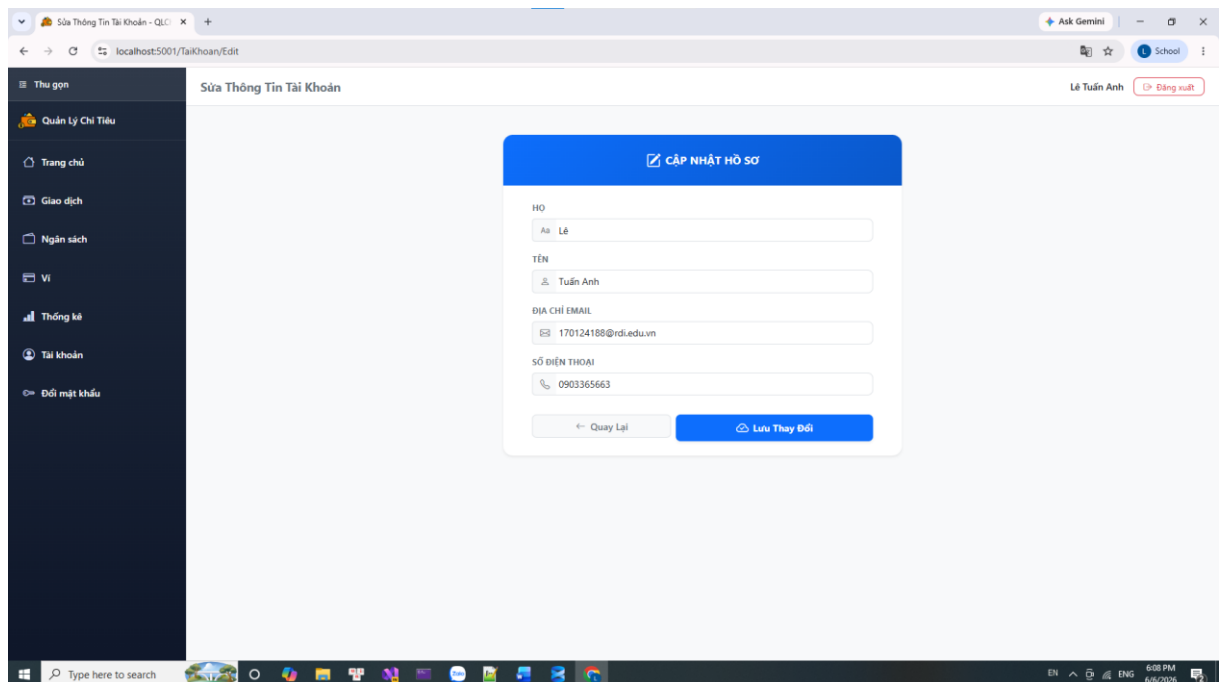
3.2.2 Giao diện Thông tin tài khoản và Đổi mật khẩu (tblTaiKhoan)

Giao diện này cho phép người dùng quản lý hồ sơ cá nhân và thực hiện các thiết lập bảo mật định kỳ nhằm bảo vệ an toàn cho dữ liệu tài chính của mình. Hệ thống truy xuất trực tiếp thông tin từ bảng tblTaiKhoan dựa trên Id của tài khoản đang đăng nhập để hiển thị lên màn hình (Hình 3.5).



Hình 3.5 Giao diện thông tin tài khoản

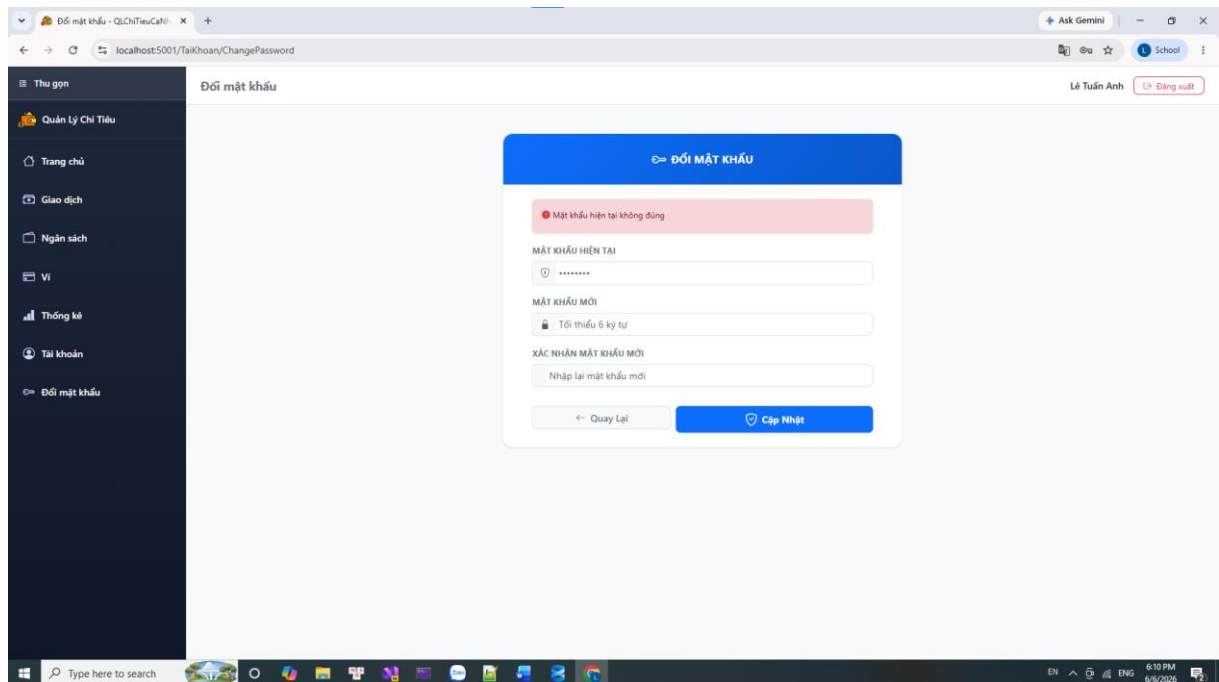
- Chức năng xem và cập nhật thông tin: Người dùng có thể nhìn thấy các thông tin cơ bản của mình bao gồm Họ, Tên, Email và Số điện thoại. Hệ thống cho phép chỉnh sửa các trường thông tin này (ngoại trừ Email dùng làm tên đăng nhập cố định) và cập nhật thời gian biến động vào trường NgaySua trong cơ sở dữ liệu (Hình 3.6).



Hình 3.6 Giao diện cập nhật thông tin tài khoản

- Chức năng Đổi mật khẩu: Để đảm bảo an toàn, biểu mẫu yêu cầu người dùng phải nhập chính xác Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu mới. Hệ thống tuân thủ quy trình kiểm tra nghiêm ngặt (Validation): Mật khẩu cũ phải trùng

khớp với chuỗi đã mã hóa **PasswordHash** trong cơ sở dữ liệu, và mật khẩu mới phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn bảo mật. Sau khi thay đổi thành công, chuỗi mật khẩu mới sẽ được băm mã hóa lại và ghi đè vào trường **PasswordHash**.

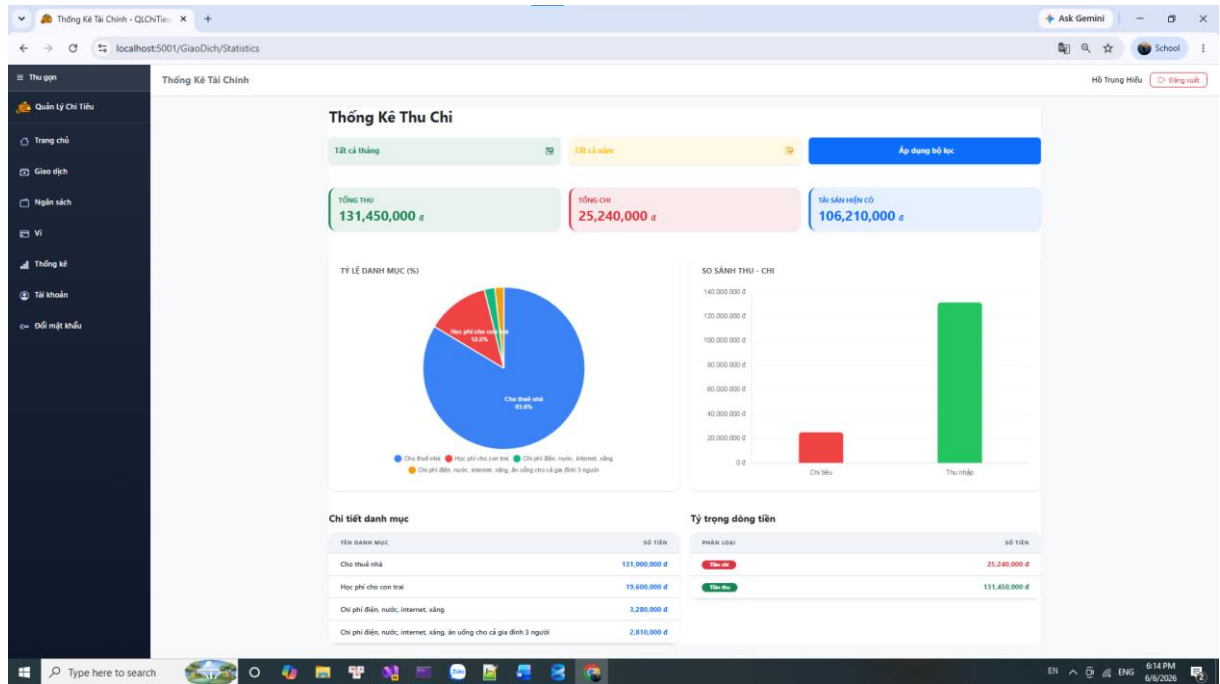


Hình 3.7 Giao diện đổi mật khẩu

3.2.3 Giao diện Bảng điều khiển trung tâm (Thống kê)

Đây là màn hình sau khi đăng nhập thành công. Giao diện tổng hợp hiển thị (Hình 3.8):

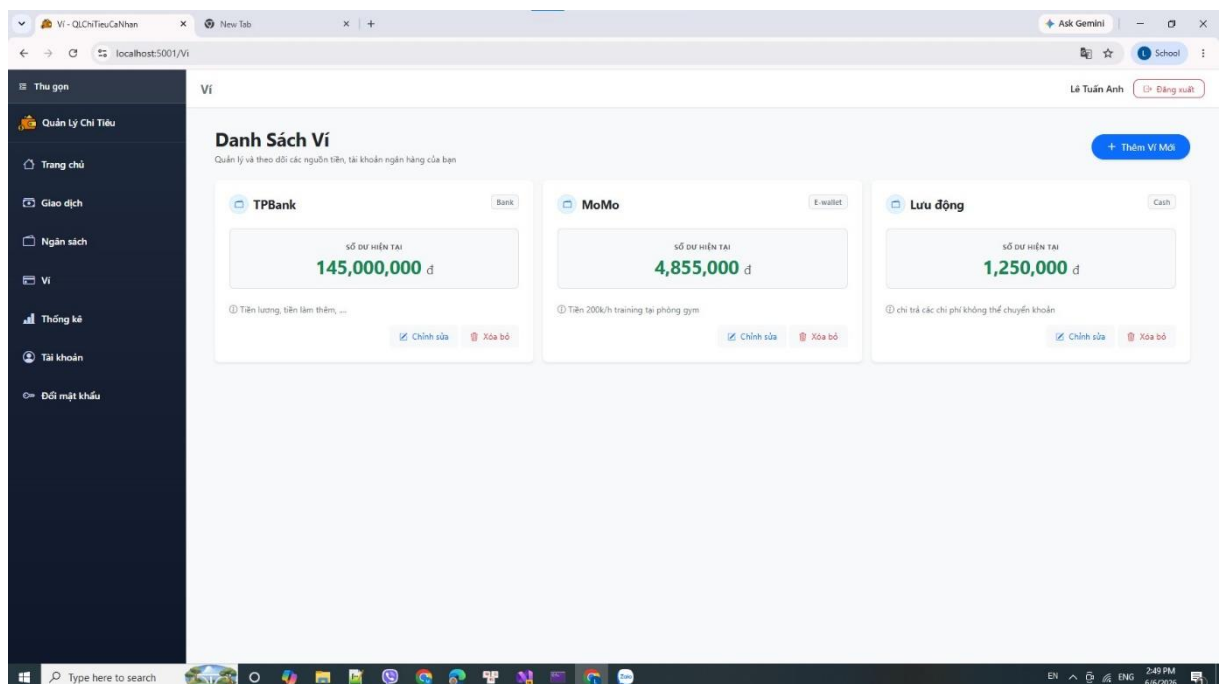
- Tổng tài sản khả dụng hiện tại (được tính bằng tổng số dư của các ví cộng lại).
- Biểu đồ trực quan (Dạng tròn hoặc Cột) phân tách tỉ lệ phần trăm chi tiêu theo từng danh mục (Ăn uống, Giải trí, Tiền nhà...).
- Danh sách các giao dịch phát sinh gần nhất.



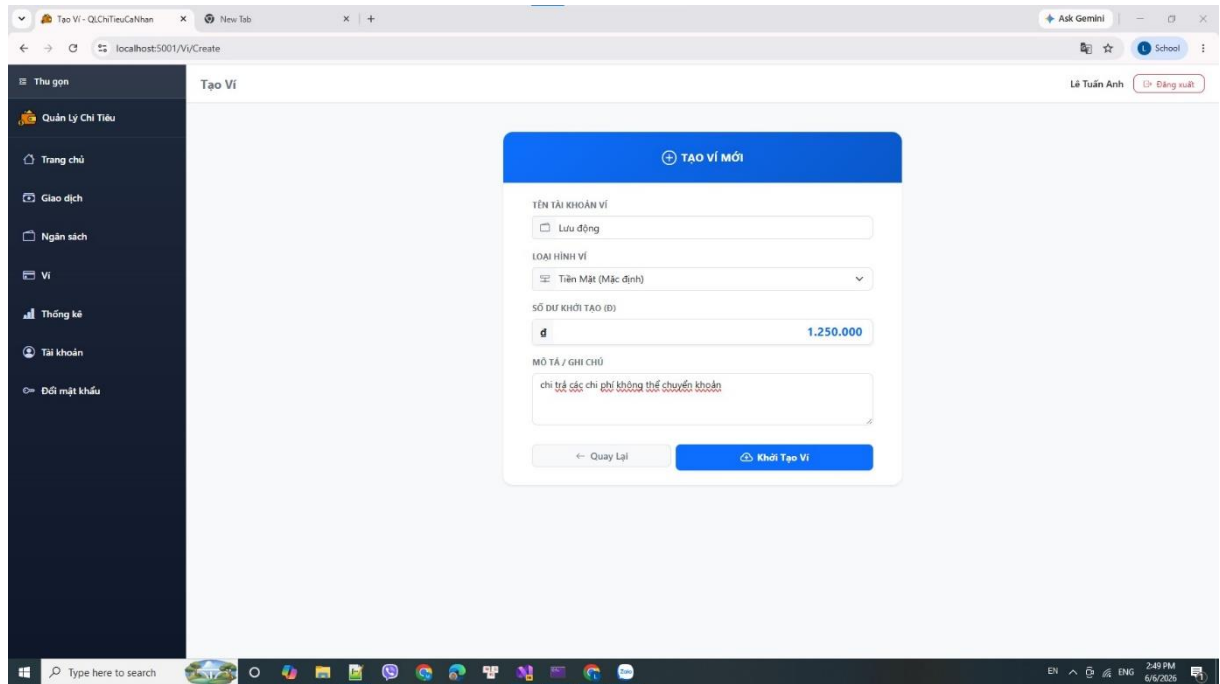
Hình 3.8 Giao diện Thống kê

3.2.4 Giao diện Quản lý Ví tiền (tblVi)

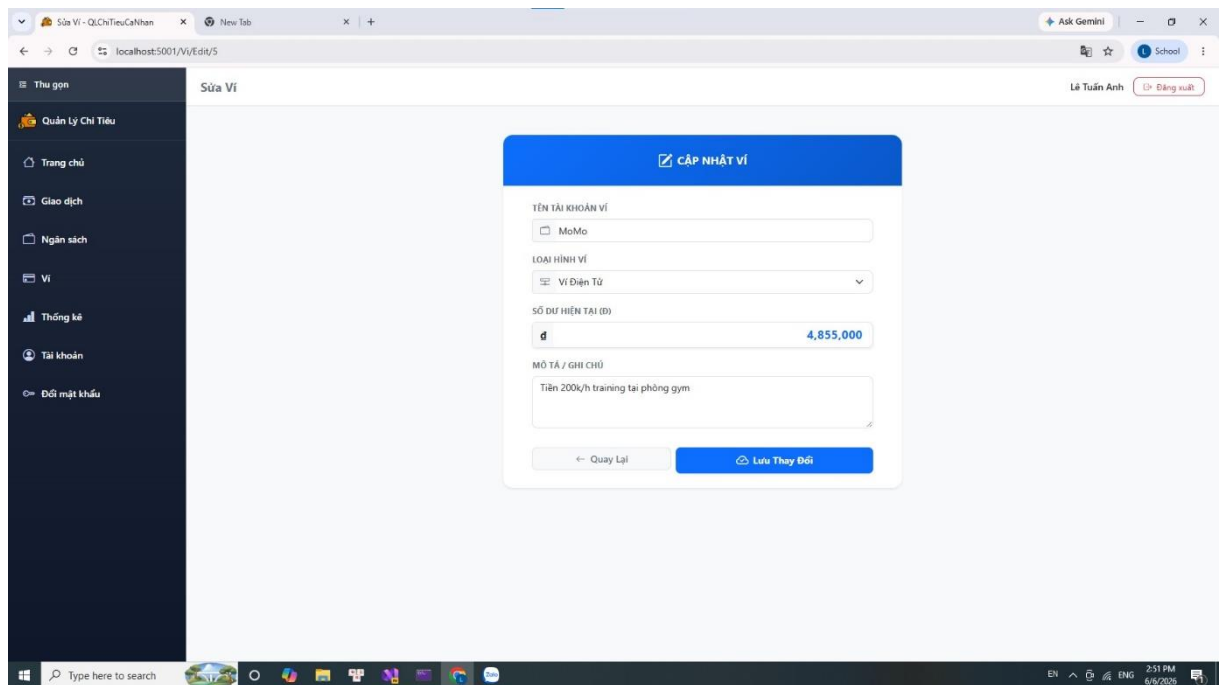
Giao diện hiển thị danh sách các ví (Hình 3.9) đang có của người dùng (Ví Tiền mặt, Ví MoMo, Ví TPbank...). Cho phép người dùng thực hiện thêm ví mới (Hình 3.10) hoặc điều chỉnh số dư ban đầu (Hình 3.11).



Hình 3.9 Giao diện danh sách Ví



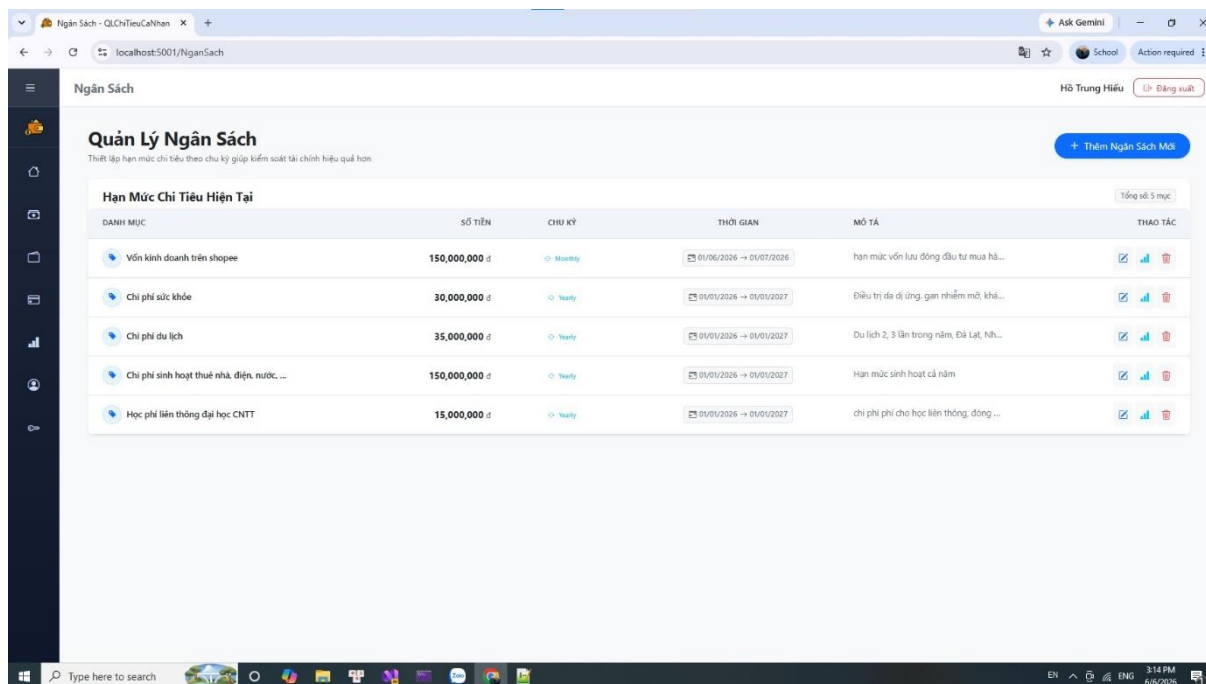
Hình 3.10 Giao diện thêm ví mới



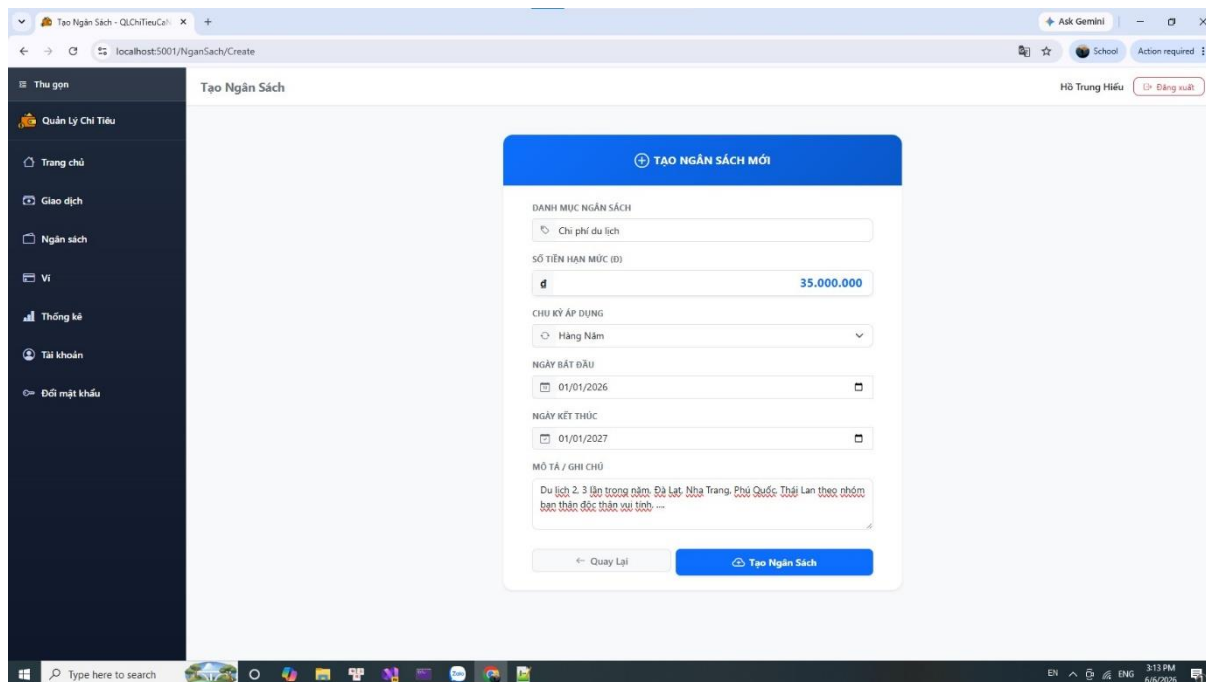
Hình 3.11 Giao diện cập nhật thông tin ví

3.2.5 Giao diện Quản lý và Thiết lập Ngân sách (tb\NganSach)

Cho phép người dùng xem các ngân sách hạn mức của mình (Hình 3.12), tạo các hạn mức chi tiêu theo chu kỳ (Hình 3.13) hay sửa ngân sách (Hình 3.14).



Hình 3.12 Giao diện danh sách Ngân sách

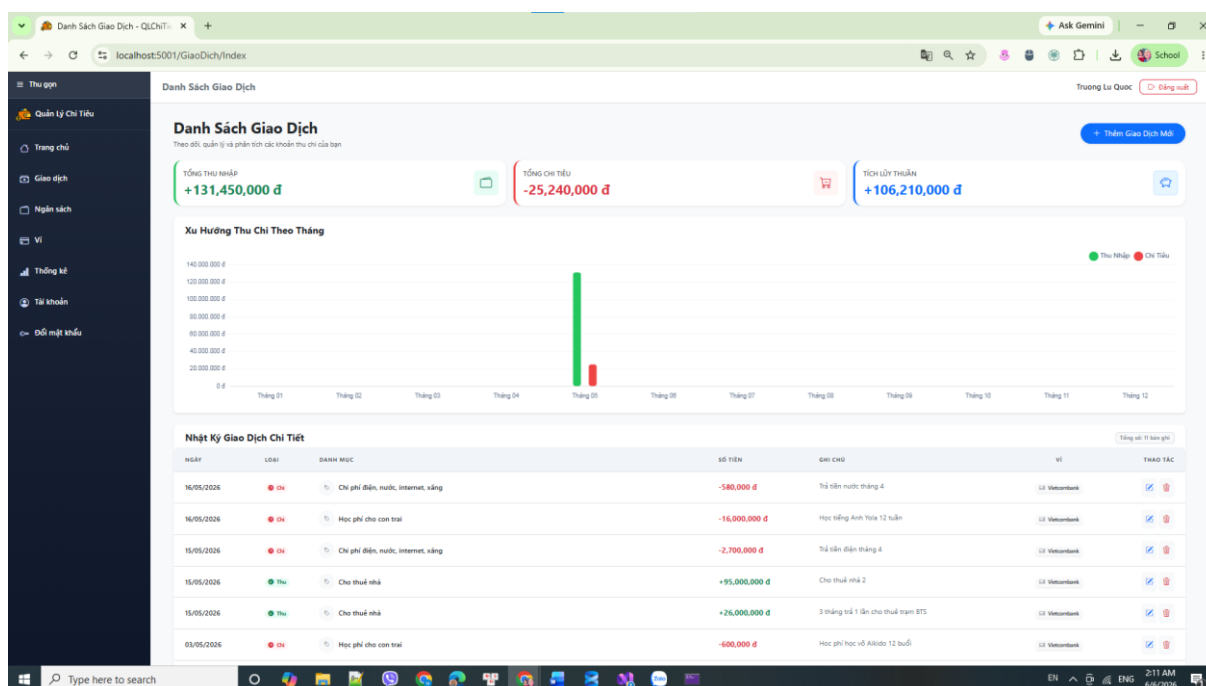


Hình 3.13 Giao diện thêm mới Ngân sách

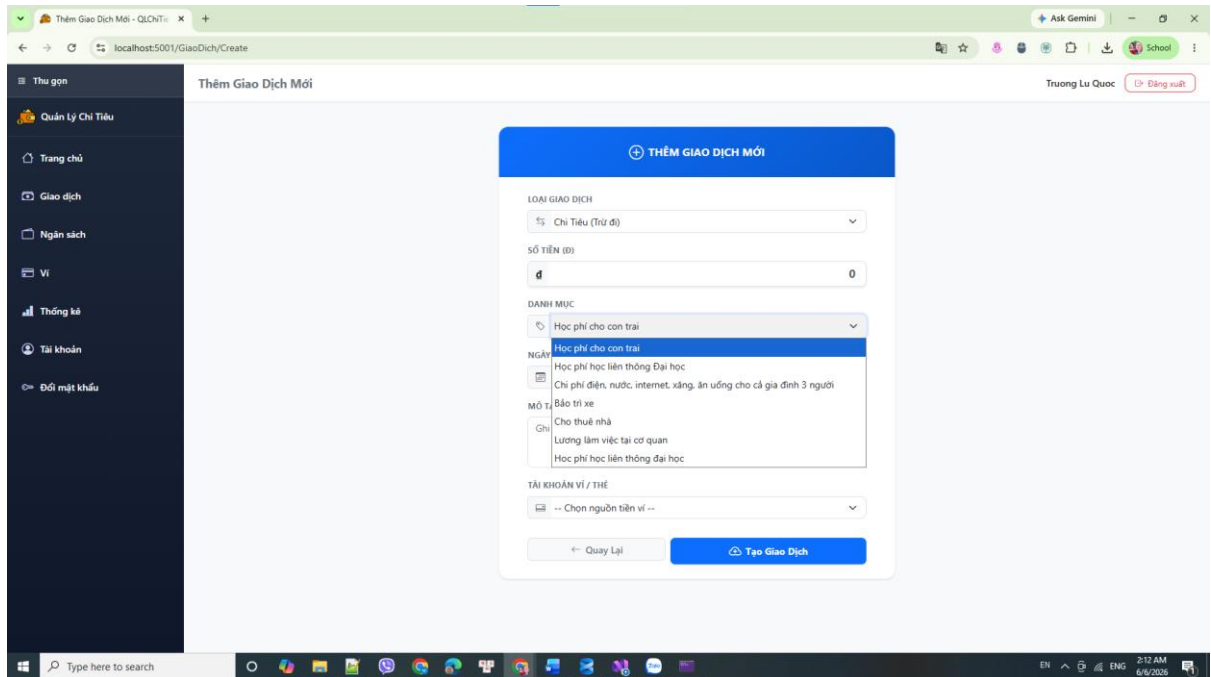
Hình 3.14 Giao diện cập nhật thông tin Ngân sách

3.2.6 Giao diện Thêm mới và Nhật ký Giao dịch (tblGiaoDich)

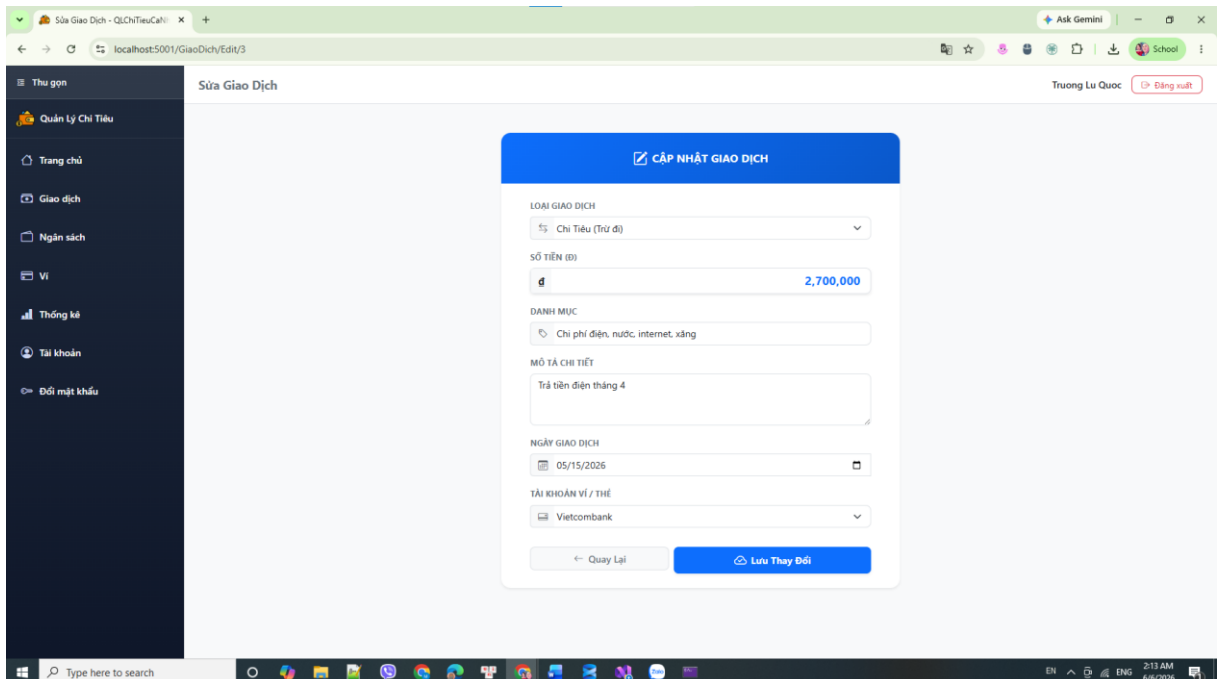
Chức năng cốt lõi cho phép ghi chép dòng tiền. Người dùng chọn số tiền, loại (Thu/Chi), danh mục, và bắt buộc chọn Ví tác động để hệ thống tự động thực hiện tính toán khấu trừ số dư tương ứng (Hình 3.15).



Hình 3.15 Giao diện Giao dịch và dòng tiền



Hình 3.16 Giao diện thêm giao dịch mới



Hình 3.17 Giao diện cập nhật thông tin giao dịch

3.3 Đánh giá kết quả đạt được

3.3.1 Đánh giá về chức năng nghiệp vụ

- **Ưu điểm:** Hệ thống xử lý chính xác 100% các luồng nghiệp vụ bài toán đặt ra. Khi một giao dịch được thêm hoặc xóa, số dư tại bảng tblVi tương ứng lập tức được cập nhật chuẩn xác. Các ràng buộc dữ liệu phía Back-end hoạt động tốt, không xảy ra hiện tượng xung đột dữ liệu.
- **Hạn chế:** Hệ thống hiện tại yêu cầu người dùng phải nhập liệu giao dịch thủ công, chưa có tính năng tự động quét tin nhắn biến động số dư ngân hàng hoặc

hóa đơn điện tử.

3.3.2 Đánh giá về hiệu năng và bảo mật

- **Hiệu năng:** Nhờ cấu trúc cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa và thiết lập khóa ngoại liên kết (TaiKhoanId, Vild), các truy vấn tổng hợp báo cáo lịch sử giao dịch (Query LINQ/Entity Framework Core) được thực thi dưới 50ms, đảm bảo trang web tải mượt mà không bị trễ.
- **Bảo mật:** Thông tin mật khẩu người dùng lưu trữ trong bảng tblTaiKhoan được mã hóa băm bảo mật (**PasswordHash**) thay vì lưu văn bản thuần túy, đảm bảo an toàn tuyệt đối ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị lộ lọt.

3.3.3 Đánh giá về trải nghiệm người dùng (UI/UX)

Giao diện hệ thống ứng dụng thư viện Bootstrap kết hợp Responsive, giúp trang web tự động co giãn và hiển thị tốt trên cả màn hình máy tính (Desktop). Tuy nhiên màn hình điện thoại di động (Mobile) chưa được hoàn chỉnh. Màu sắc chủ đạo được chọn lựa hài hòa, các khu vực nút bấm chức năng trực quan, dễ thao tác đối với người dùng phổ thông.

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết luận

Sau một thời gian tập trung nghiên cứu, phân tích thiết kế và tiến hành xây dựng ứng dụng, đồ án môn học Chuyên đề ASP.NET với đề tài “Xây dựng website quản lý chi tiêu cá nhân” đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra ban đầu.

4.1.1 Những kết quả đạt được về mặt lý thuyết và kỹ thuật

- Đã tìm hiểu, nghiên cứu sâu và vận dụng thành công nền tảng công nghệ ASP.NET Core theo kiến trúc MVC (Model - View - Controller).
- Thiết kế và chuẩn hóa thành công cơ sở dữ liệu hệ thống trên SQL Server bao gồm 4 bảng dữ liệu cốt lõi (tblTaiKhoan, tblVi, tblNganSach, tblGiaoDich) đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, thiết lập chính xác các mối quan hệ khóa ngoại và ràng buộc nghiệp vụ.
- Ứng dụng thành công các kỹ thuật bảo mật cơ bản như băm mã hóa mật khẩu (**PasswordHash**) cho tài khoản người dùng trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

4.1.2 Những kết quả đạt được về mặt ứng dụng thực tiễn

- Xây dựng hoàn chỉnh một Website quản lý tài chính cá nhân với giao diện trực quan, thân thiện, có khả năng co giãn tốt (Responsive) trên cả thiết bị máy tính và di động.
- Hiện thực hóa thành công các tính năng nghiệp vụ trung tâm: Quản lý đăng ký/dăng nhập, phân loại và quản lý các nguồn tiền độc lập (Ví tiền), thiết lập kế hoạch định mức (Ngân sách) theo chu kỳ, và ghi chép nhật ký biến động tài sản (Giao dịch).
- Hệ thống xử lý đồng bộ dòng tiền chính xác: Tự động cập nhật số dư của từng ví (tblVi) ngay khi phát sinh các giao dịch thu hoặc chi tương ứng mà không xảy ra xung đột dữ liệu.
- Thống kê và trực quan hóa dữ liệu chi tiêu của người dùng thông qua hệ thống biểu đồ báo cáo khoa học.

4.1.3 Hạn chế của đề tài

- Hệ thống hiện tại vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhập liệu giao dịch thủ công từ phía người dùng, chưa có cơ chế tự động hóa nhận diện dòng tiền.
- Khả năng phân tích xu hướng tiêu dùng và đưa ra các đề xuất tài chính thông minh cho người dùng còn ở mức cơ bản, chưa đi sâu vào phân tích hành vi phức tạp.

4.2 Hướng phát triển

Đề nâng cao giá trị thực tiễn và giúp hệ thống trở thành một giải pháp trợ lý tài chính toàn diện hơn, trong thời gian tới đề tài có thể được nghiên cứu mở rộng theo các hướng tiếp theo như sau:

- Tự động hóa nhập liệu: Nghiên cứu và áp dụng công nghệ nhận diện ký tự quang học (**OCR**) để tự động quét thông tin từ hóa đơn mua sắm, hoặc tích hợp API để đọc và phân tích tin nhắn biến động số dư từ các ứng dụng Ngân hàng, ví điện tử MoMo nhằm giảm thiểu tối đa thao tác nhập tay của người dùng.
- Cảnh báo thông minh: Xây dựng tính năng tự động gửi thông báo nhắc nhở,

cảnh báo tức thời qua Email hoặc hệ thống Notifications khi chi tiêu của người dùng tiệm cận hoặc vượt quá hạn mức ngân sách (tblNganSach) đã đặt ra trước thời hạn.

- Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI): Ứng dụng các thuật toán Machine Learning vào phân tích lịch sử giao dịch (tblGiaoDich) để dự đoán xu hướng chi tiêu trong tháng kế tiếp, từ đó đưa ra lời khuyên tối ưu hóa dòng tiền và gợi ý kế hoạch tiết kiệm cá nhân một cách thông minh.

- Nâng cấp công nghệ: Phát triển thêm phiên bản ứng dụng di động (Mobile App) chạy song song với nền tảng Website, đồng thời tối ưu hóa hiệu năng truy vấn dữ liệu lớn khi lịch sử giao dịch tăng cao theo thời gian.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, Giới thiệu về ASP.NET, tài liệu trực tuyến,
<https://learn.microsoft.com/vi-vn/aspnet>
- [2] Microsoft, Tài liệu ASP.NET Core, tài liệu trực tuyến,
<https://learn.microsoft.com/vi-vn/aspnet/core>
- [3] Microsoft, Tài liệu SQL Server, tài liệu trực tuyến,
<https://learn.microsoft.com/vi-vn/sql>
- [4] Microsoft, Visual Studio 2022 – Tài liệu sử dụng, tài liệu trực tuyến,
<https://learn.microsoft.com/vi-vn/visualstudio>
- [5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Cơ sở dữ liệu, NXB Giáo dục Việt Nam.
- [6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Lập trình Web, NXB Giáo dục Việt Nam.
- [7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin,
NXB Giáo dục Việt Nam.
- [8] W3Schools, Hướng dẫn ASP.NET, tài liệu trực tuyến,
<https://www.w3schools.com/asp>
- [9] W3Schools, Hướng dẫn SQL, tài liệu trực tuyến,
<https://www.w3schools.com/sql>
- [10] Đại học Trà Vinh, Tài liệu giảng dạy môn Chuyên đề ASP.NET.